

第2章 电路分析基础

2.1 基尔霍夫定律

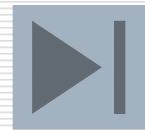
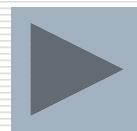
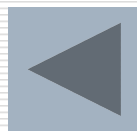
2.2 叠加定理与等效源定理

2.3 正弦交流电路

2.4 三相交流电路

2.5 非正弦交流电路

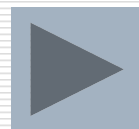
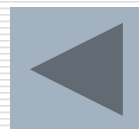
2.6 一阶电路的瞬态分析



2.1 基尔霍夫定律

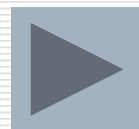
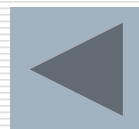
2.1.1 基尔霍夫定律

2.1.2 支路电流法



2.1.1 基尔霍夫定律

基尔霍夫定律包括电流和电压两个定律，这两个定律是电路的基本定律。



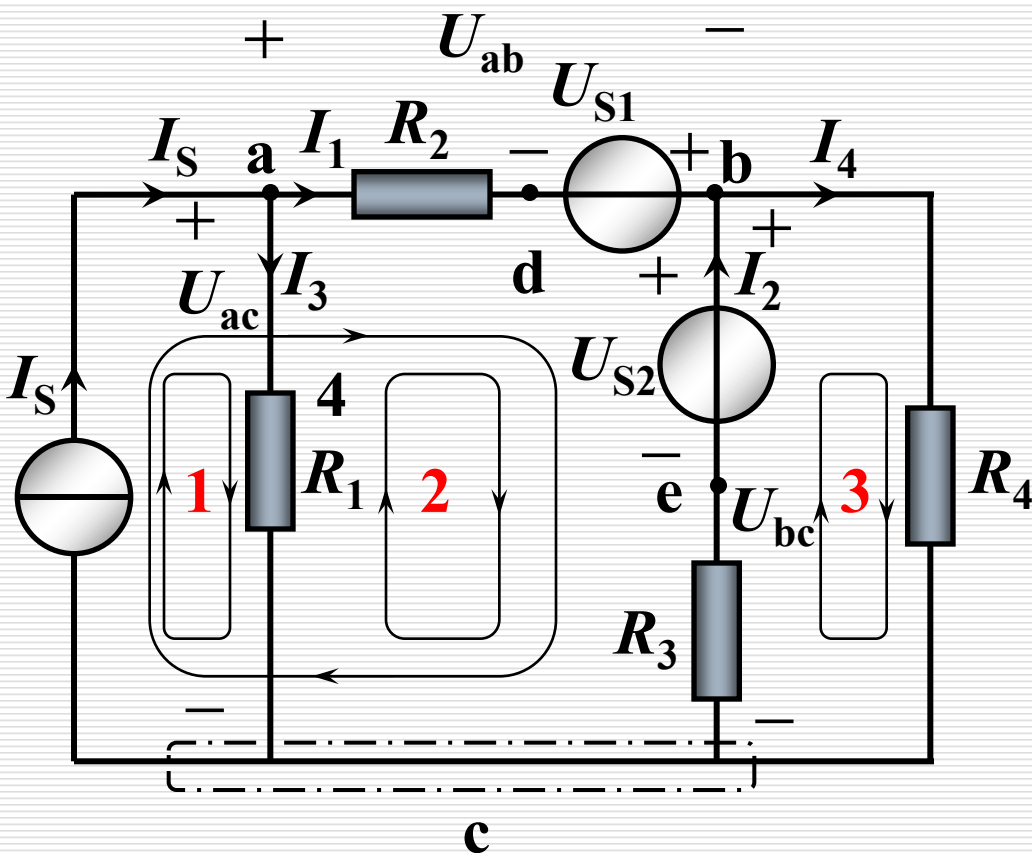
名词解释

结点：三个或三个以上
电路元件的连接
点称为结点。

支路：连接两个结点之
间的电路称为支路

回路：电路中任一闭合
路径称为回路

网孔：电路中最简单的
单孔回路



KCL举例及扩展应用

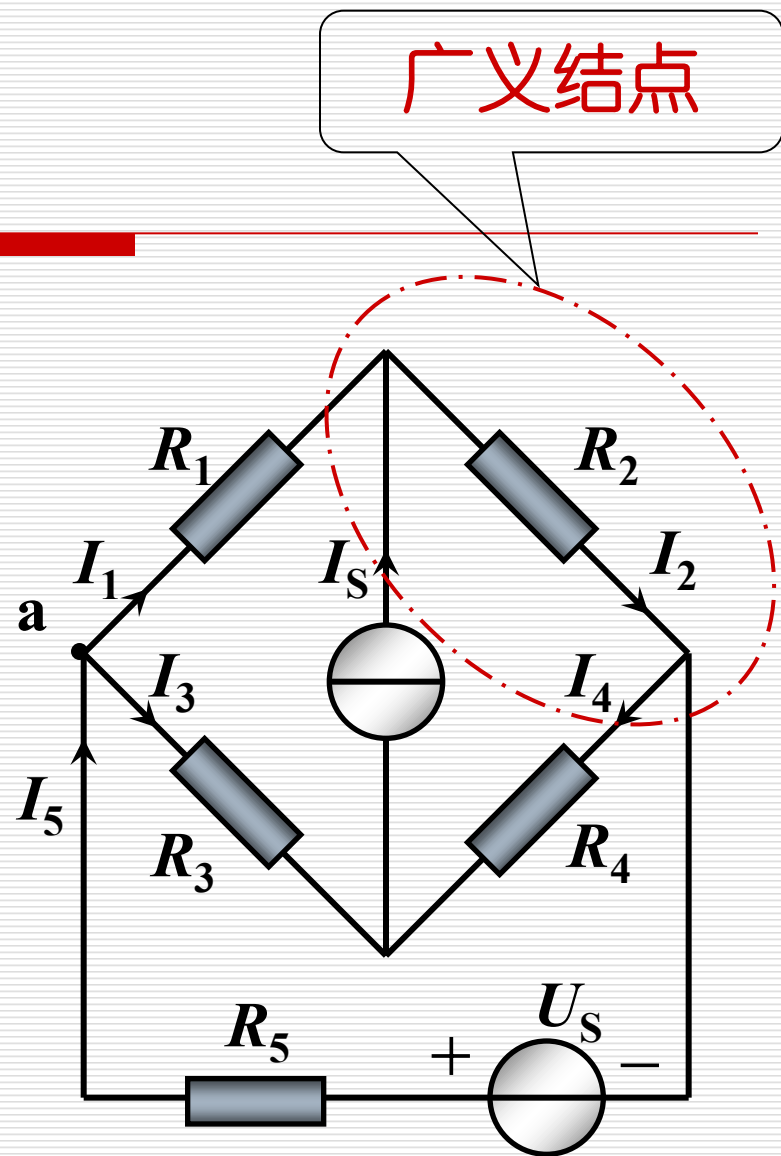
对右图的节点 **a** 有

$$I_1 + I_3 - I_5 = 0$$

KCL的应用还可以扩展到任意封闭面，如图所示，则有

$$I_1 + I_S - I_4 - I_5 = 0$$

该封闭面称为**广义结点**



2.基尔霍夫电压定律(Kirchhoff's Voltage Law)

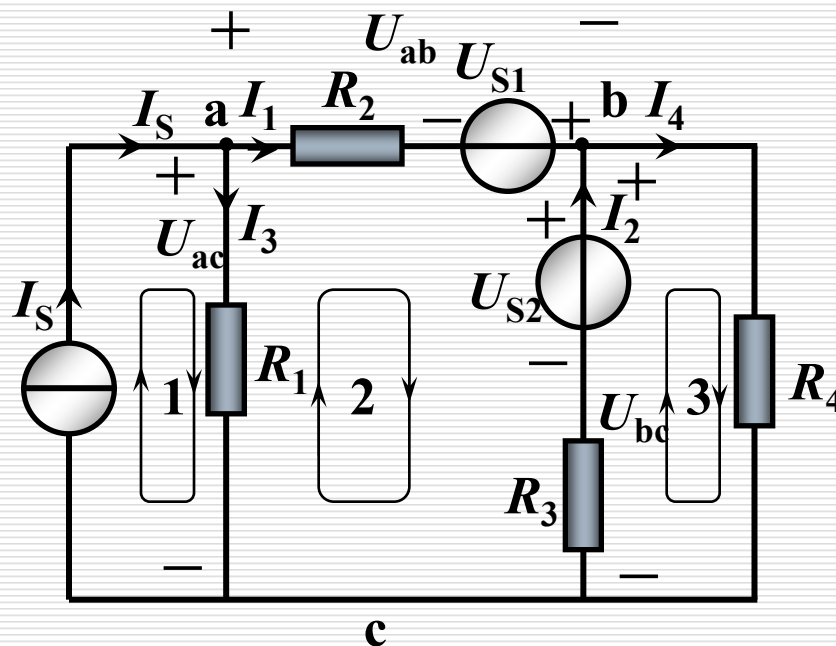
在任何电路中，形成任何一个回路的所有支路沿同一循行方向电压的代数和在任何时刻都等于零。

其数学表达式为

$$\sum u = 0$$

对右图的回路**2** 应用
KVL 可得到

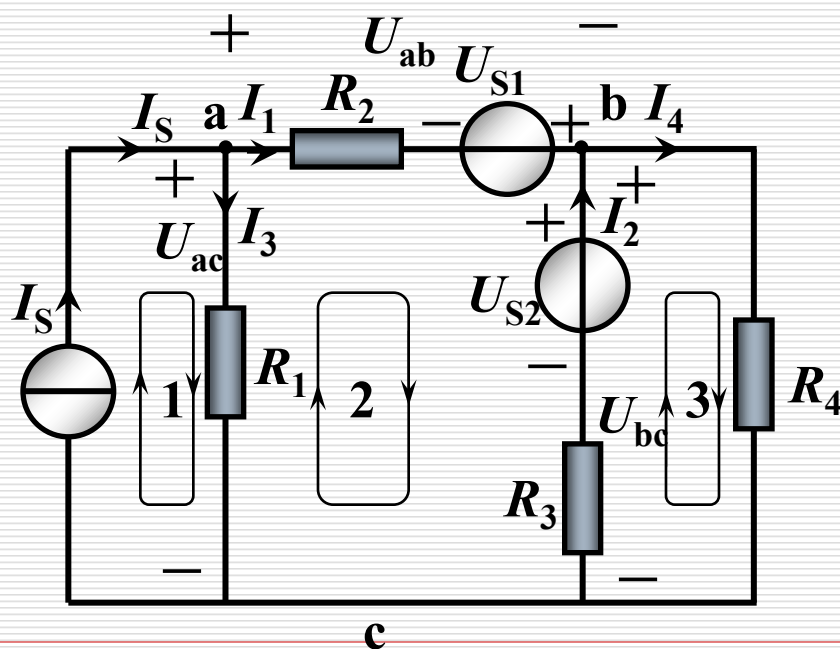
$$U_{ab} + U_{bc} - U_{ac} = 0$$



如果各支路是由电阻和电压源构成，运用欧姆定律可以把**KVL**的形式加以改写

回路2 $R_2 I_1 - U_{S1} + U_{S2} - R_3 I_2 - R_1 I_3 = 0$

回路3 $R_4 I_4 + R_3 I_2 - U_{S2} = 0$



【例题2.1.1】电路及参数如图所示，取b点为电位的参考点(即零电位点)，试求：(1) 当 $U_i = 3V$ 时a点的电位 V_a ；(2) 当 $V_a = -0.5V$ 时的 U_i 。

【解】 (2) 应用KVL列回路方程

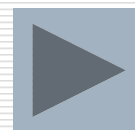
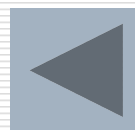
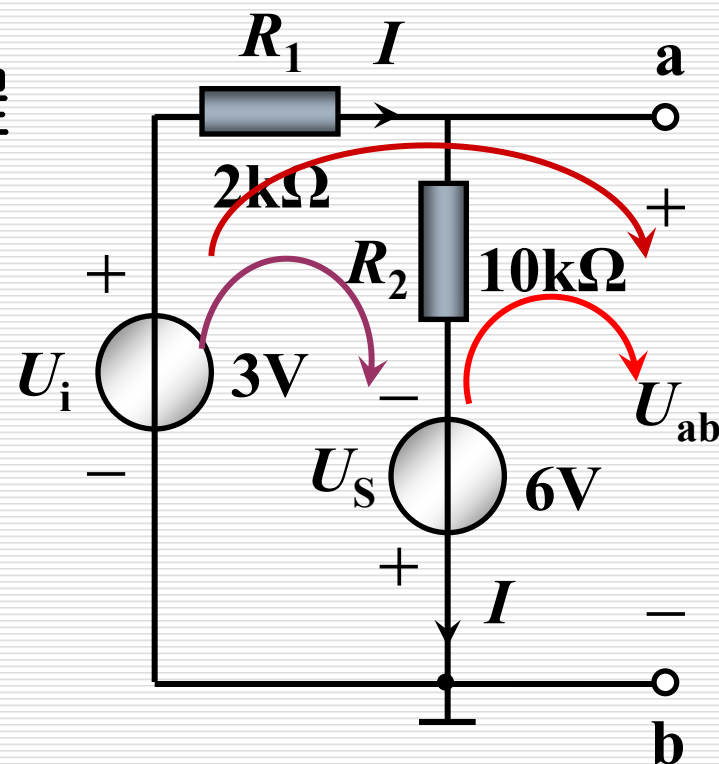
$$R_1 I + R_2 I - U_s + U_i = 0$$

$$I = \frac{U_s - U_i}{R_1 + R_2} = \frac{6 - 3}{(2 + 10) \times 10^3} A$$

$$= 0.2555 \times 10^{-3} A = 0.2555 mA$$

$$V_a = U_i - R_1 I + U_s$$

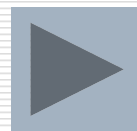
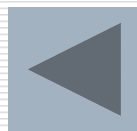
$$= (3 - 2 \times 10^3 \times 0.2555 \times 10^{-3} + 6) V = 0.6 V$$



2.1.2 支路电流法

支路电流法是电路**最基本**的分析方法之一。它以支路电流为求解对象，应用基尔霍夫定律分别对节点和回路列出所需要的方程式，然后计算出各支路电流。

支路电流求出后，支路电压和电路功率就很容易得到。



支路电流法的解题步骤

- (1) 标出各支路电流的参考方向。支路数 **$b(=5)$**
- (2) 列结点的**KCL**电流方程式。结点数 **$n(=3)$** ，则可建立 **$(n-1)$** 个独立方程式。

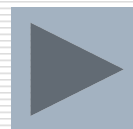
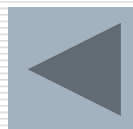
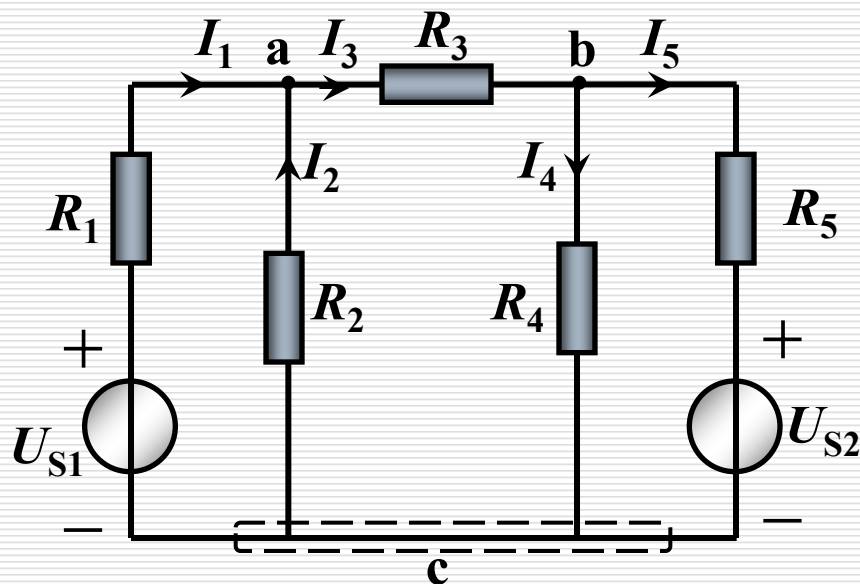
结点**a**

$$-I_1 - I_2 + I_3 = 0 \quad (1)$$

结点**b**

$$-I_3 + I_4 + I_5 = 0 \quad (2)$$

~~$$I_1 + I_2 - I_4 - I_5 = 0$$~~



(3) 列写回路的**KVL**电压方程式。电压方程式的数目为 **$l=[b-(n-1)](=3)$** 个

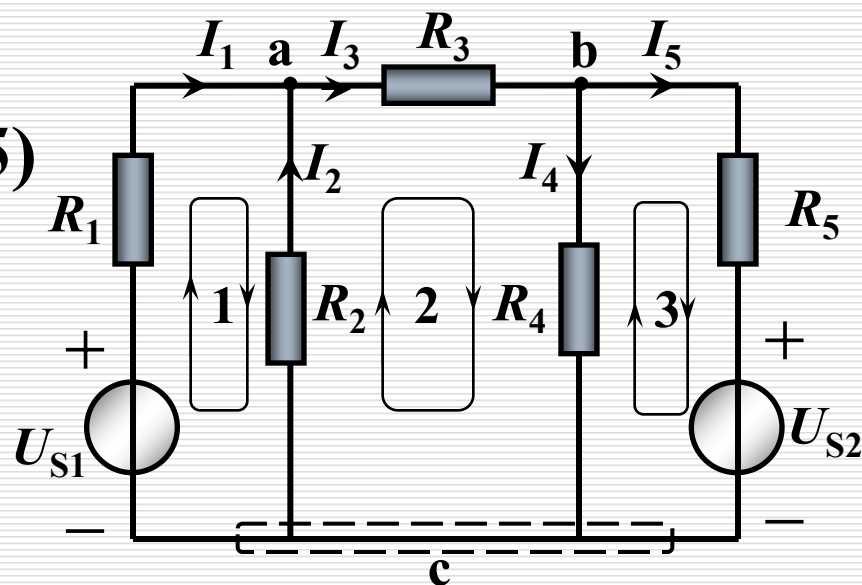
回路1 $R_1 I_1 - R_2 I_2 - U_{S1} = 0$ (3)

回路2 $R_2 I_2 + R_3 I_3 + R_4 I_4 = 0$ (4)

回路3

$-R_4 I_4 + R_5 I_5 + U_{S2} = 0$ (5)

(4) 解联立方程组，求出各支路电流



含有电流源的电路

在电路中含有电流源时(如图)，因含有电流源的支路电流为已知，故可少列一个方程

结点a $-I_1 + I_2 = I_s$

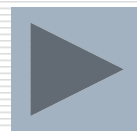
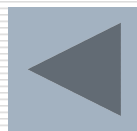
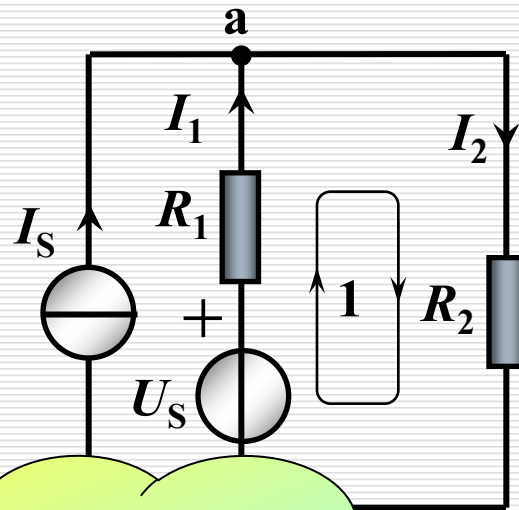
回路1 $R_1 I_1 + R_2 I_2 = U_s$

故可解得



$$I_1 = \frac{U_s}{R_1 + R_2}$$

问题：
电路中含有受控源
时怎么处理？



[例题2.1.2] 电路及参数如下图所示，且 $\beta = 50$ ，试计算各支路电流 I_1 、 I_2 、 I_3 及受控源两端电压 U 。

[解] 电路含电流控制电流源，其控制方程 $I_2 = \beta I_1$

结由回路2列KVL方程求得 U

回路1 $U_{S2} + R_1 I_1 + R_3 I_3 + U_{ON} = 0$

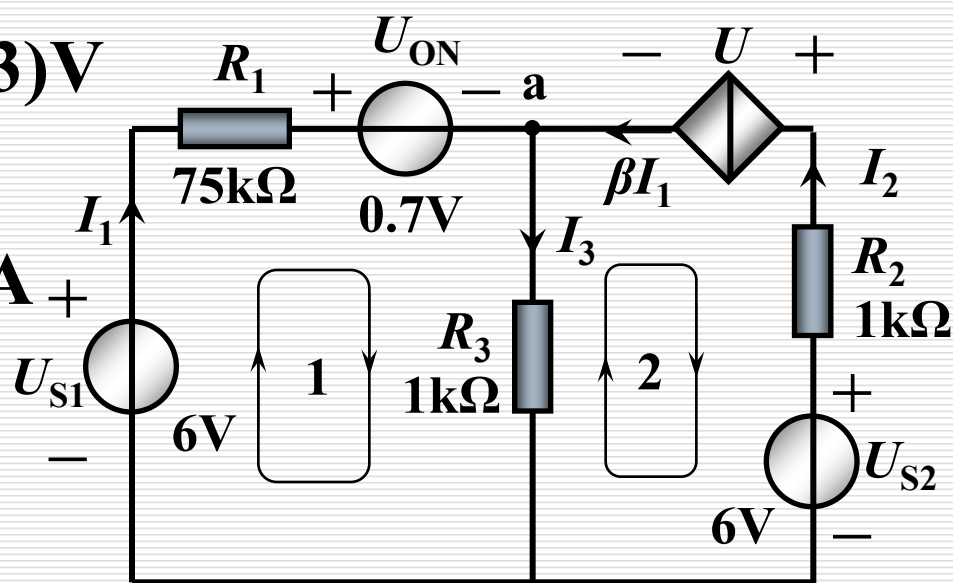
解之

$$I_1 = \frac{U_{S2} - U_{ON}}{R_1 + (1 + \beta) R_3} = \frac{6 - 0.7}{75 + (1 + 50) \times 2} \text{V}$$

$$= \frac{5.3}{77} \text{V} = 0.03 \text{mA}$$

$$I_2 = \beta I_1 = 50 \times 0.03 = 1.53 \text{mA}$$

$$I_3 = (1 + \beta) I_1 = 51 \times 0.03 = 1.53 \text{mA}$$

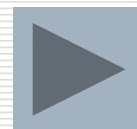
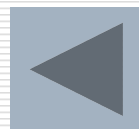


2.2 叠加定理与等效源定理

2.2.1 叠加定理

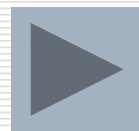
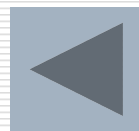
2.2.2 等效电源定理

应用叠加定理与等效源定理，均要求电路必须是线性的。

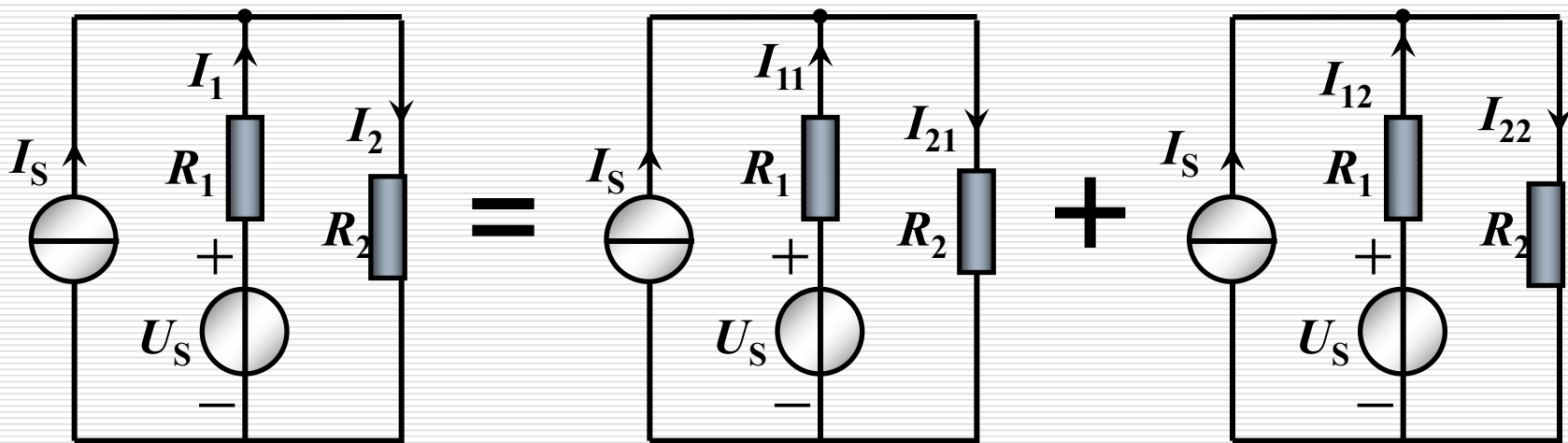


2.2.1 叠加定理

叠加定理的含义是：对于一个线性电路来说，由几个^组独立电源共同作用所产生的某一支路电流或电压，等于各个^组独立电源单独作用时分别在该支路所产生的电流或电压的代数和。当某一个^组独立电源单独作用时，其余的^组独立电源应除去（电压源予以短路，电流源予以开路）。



叠加定理示例



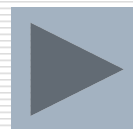
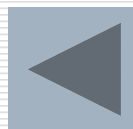
$$I_{11} = I_{21} = \frac{U_s}{R_1 + R_2}$$

$$I_{12} = \frac{-R_2 I_s}{R_1 + R_2}$$

$$I_{22} = \frac{R_1 I_s}{R_1 + R_2}$$

$$I_1 = \frac{U_s}{R_1 + R_2} + \frac{-R_2 I_s}{R_1 + R_2}$$

$$I_2 = \frac{U_s}{R_1 + R_2} + \frac{R_1 I_s}{R_1 + R_2}$$

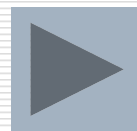
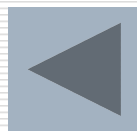


叠加定理使用注意事项

- 叠加定理只限于线性电路
- 只有电压和电流可以叠加，功率不能叠加

$$P = I^2 R = \frac{U^2}{R} \quad \text{即功率与 } I、U \text{ 是平方关系}$$

$$\text{如 } I = I_1 + I_2, \quad P_1 = I_1^2 R, \quad P_2 = I_2^2 R, \quad P = I^2 R \neq (P_1 + P_2)$$

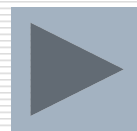
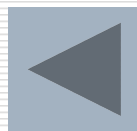


叠加定理使用注意事项

- ❑ 叠加定理只限于线性电路
- ❑ 只有电压和电流可以叠加，功率不能叠加

$$P = I^2 R = \frac{U^2}{R} \quad \text{即功率与 } I、U \text{ 是平方关系}$$

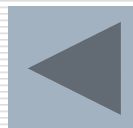
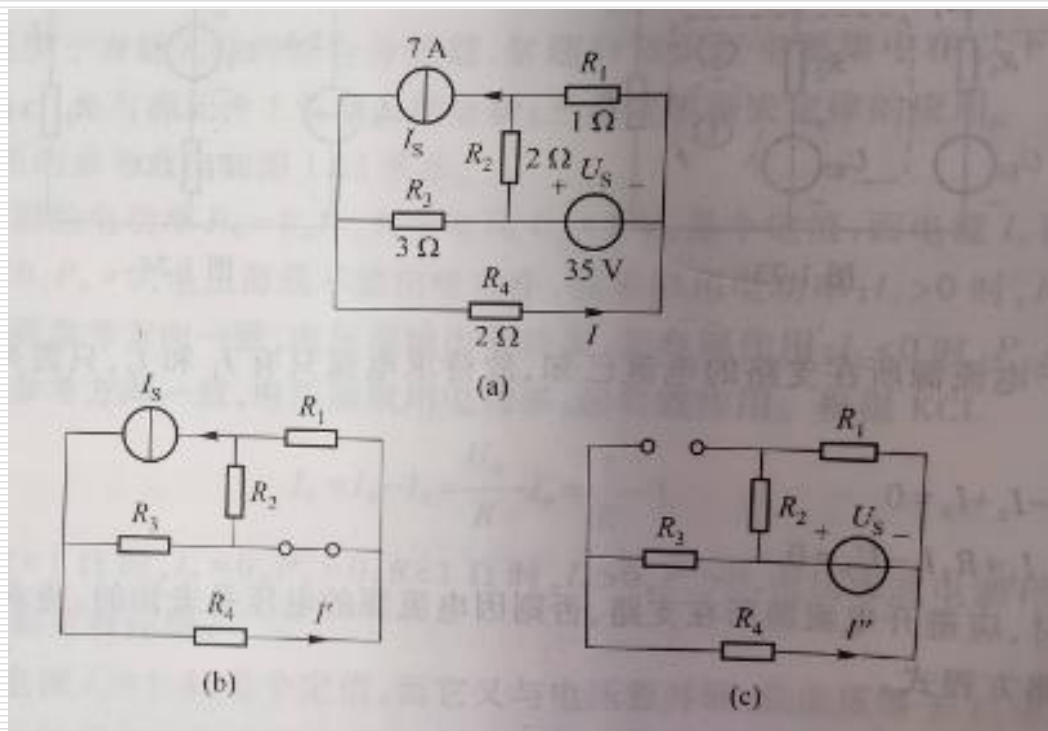
- ❑ 除去不作用的电源，对电压源予以短路，电流源予以开路
- ❑ 受控源不是独立电源，所以不能单独作用
- ❑ 叠加为代数相加，注意电压电流参考方向



叠加定理使用注意事项

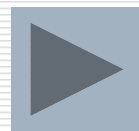
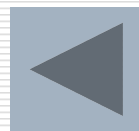
- ❑ 除去不作用的电源，对电压源予以短路，电流源予以开路

例：



叠加定理使用注意事项

- ❑ 受控源不是独立电源，所以不能单独作用
- ❑ 叠加为代数相加，注意电压电流参考方向



例 2.2.4 采用叠加原理

2.2.4 如图 2.09 所示, N 为无源线性网络。现已知:

$$U_{s1} = 8 \text{ V}, I_{s2} = 12 \text{ A 时}, U_x = 24 \text{ V}$$

$$U_{s1} = -8 \text{ V}, I_{s2} = 4 \text{ A 时}, U_x = 0 \text{ V}$$

求: $U_{s1} = 20 \text{ V}, I_{s2} = 20 \text{ A 时}, U_x = ?$

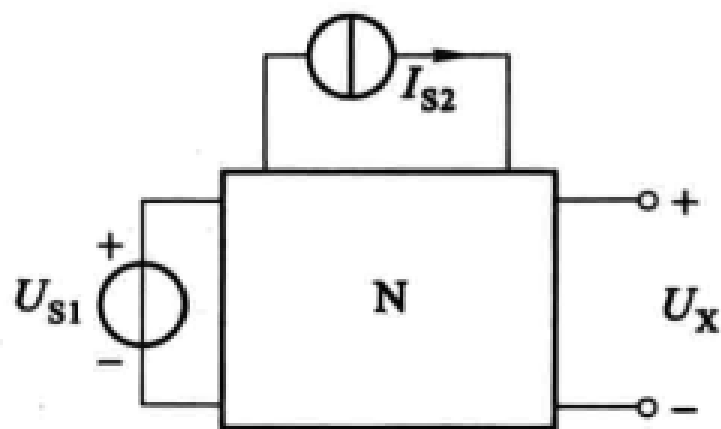


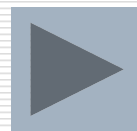
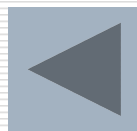
图 2.09 习题 2.2.4 电路

2.2.2 等效电源定理

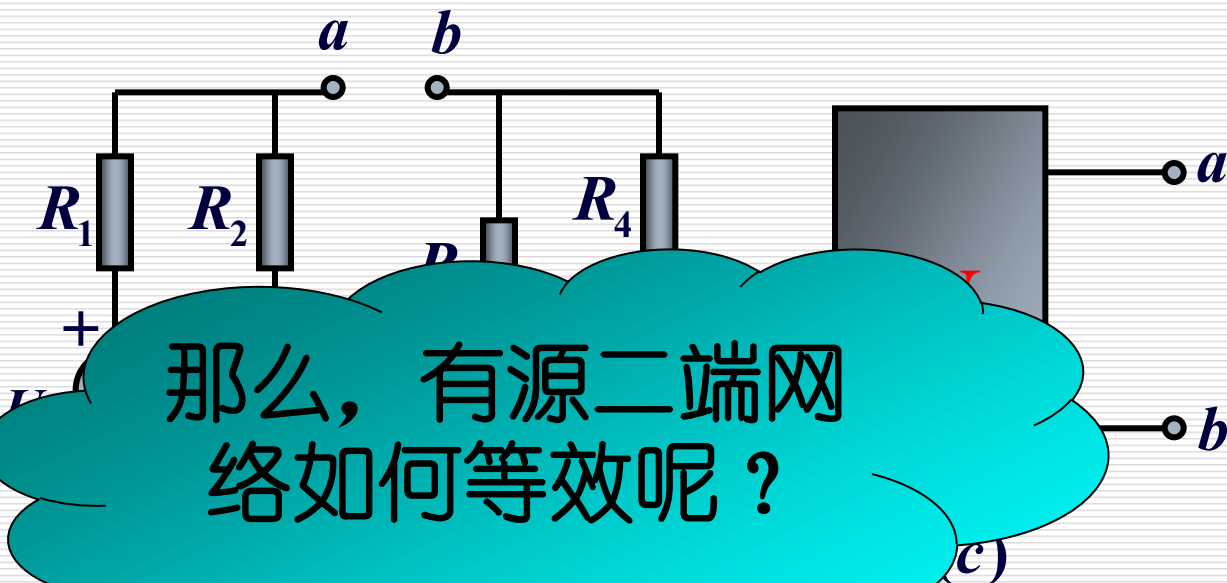
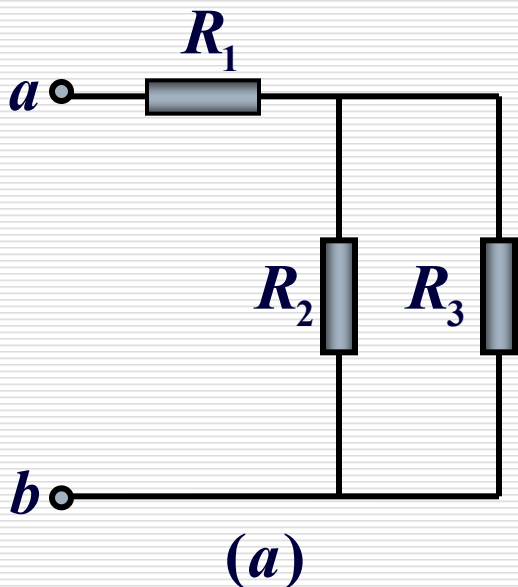
等效源定理包括**戴维宁定理**(Thevenin theorem)和**诺顿定理**(Norton theorem), 是计算复杂线性网络的一种有力工具。

一般地说, 凡是具有两个接线端的部分电路, 就称为**二端网络**。

二端网络还视其内部是否包含电源而分为**有源二端网络**和**无源二端网络**。

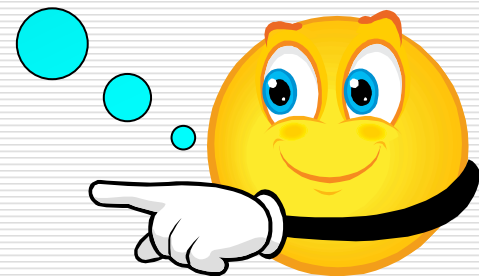


二端网络例子



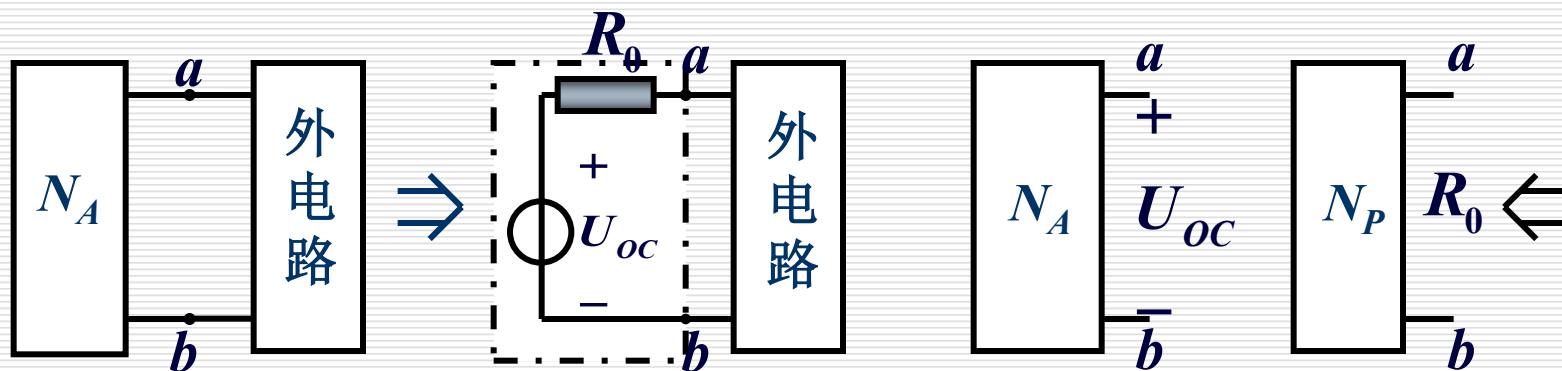
对于无源二端网络**(a)**，其等效电阻

$$R = R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}$$



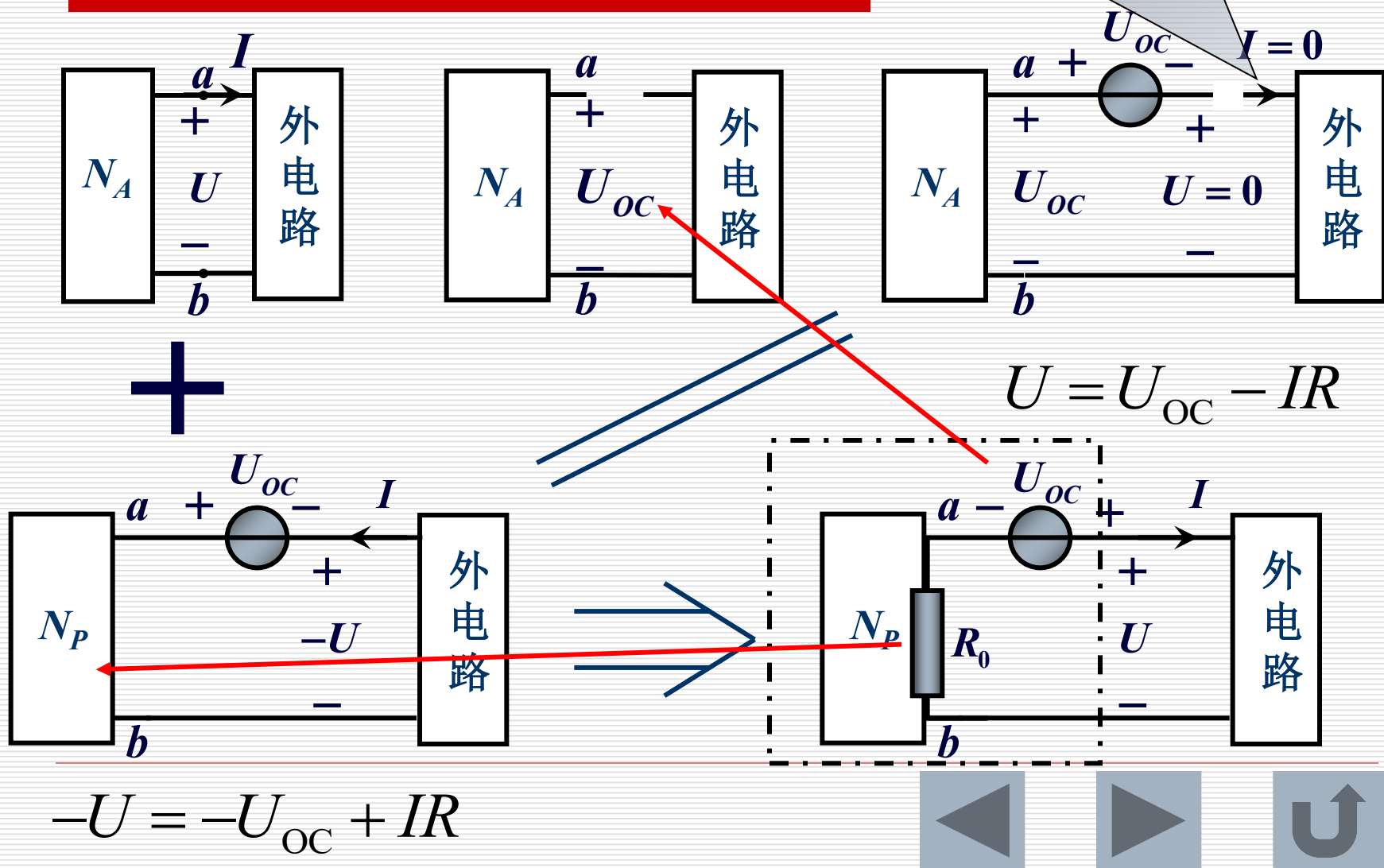
戴维宁定理

对外电路来说，一个线性有源二端网络可用一个电压源和一个电阻的串联的电路来等效，该电压源的电压等于此有源二端网络的开路电压 U_{oc} ，串联电阻等于此有源二端网络除去独立电源后在其端口处的等效电阻 R_0 。这个电压源和电阻串联的等效电路称为戴维宁等效电路。



有源网络 N_A 与 U_{oc}
共同作用的结果

戴维宁定理的证明



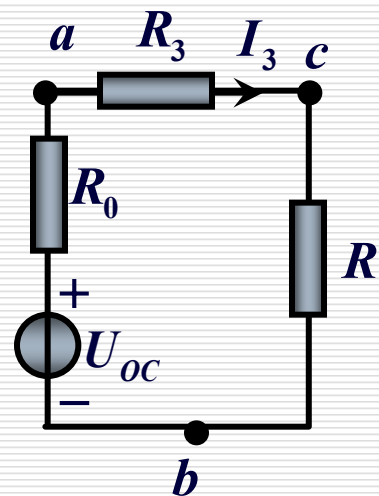
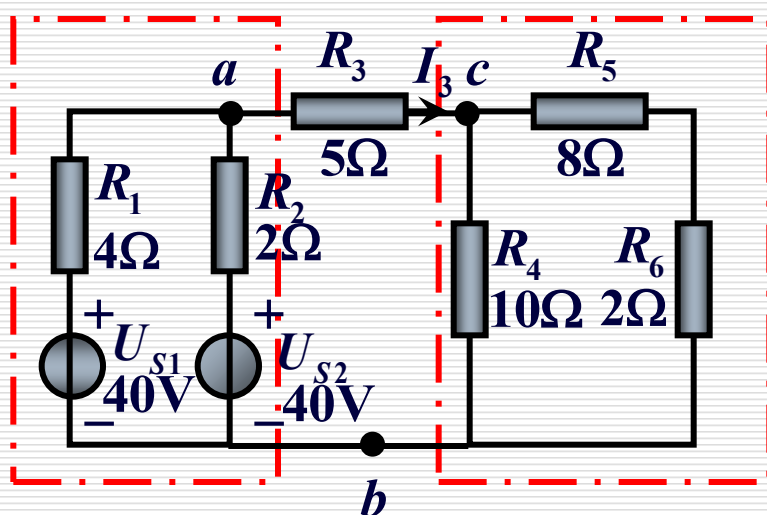
【例题2.2.2】 已知图示电路及其参数，求流过电阻 R_3 的电流 I_3 。

利用串并联求等效电阻。

【解】

将a、b两端左侧作戴维宁等效

$$R_0 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 1.33\Omega$$



$$I(R_1 + R_2) + U_{s2} - U_{s1} = 0 \quad U_{oc} = \frac{U_{s1} - U_{s2}}{R_1 + R_2} R_2 + U_{s2} = 40V$$

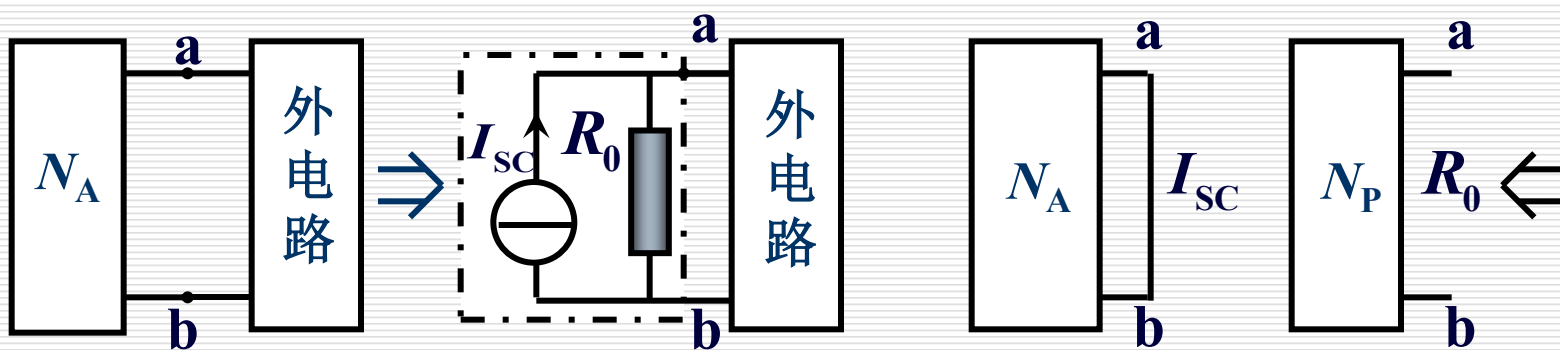
c、b右侧电路以电阻 R 来等效 $R = \frac{R_4(R_5 + R_6)}{R_4 + R_5 + R_6} = 5\Omega$

$$I_3 = \frac{U_{oc}}{R_0 + R_3 + R} = \frac{40}{1.33 + 5 + 5} = 3.53A$$



诺顿定理

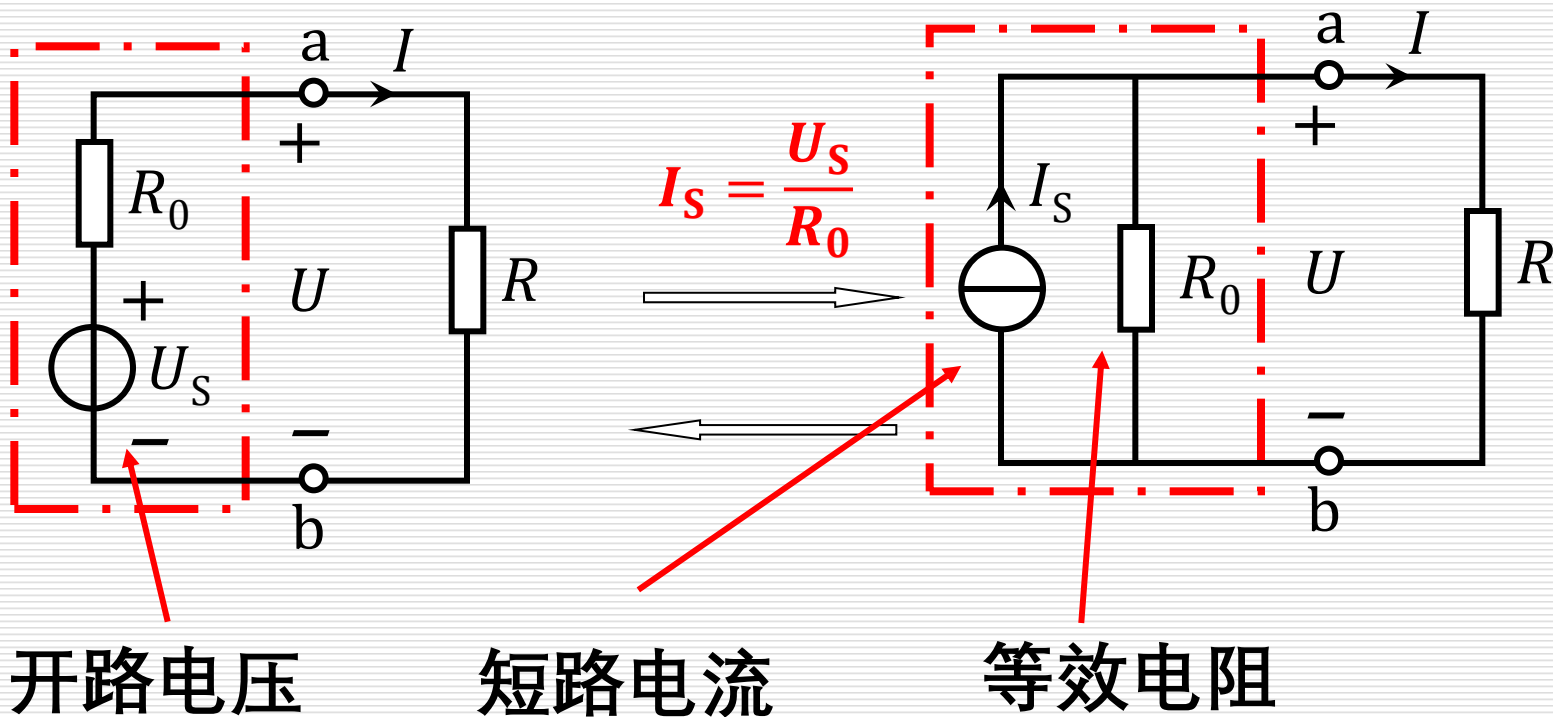
对外电路来说，一个线性有源二端网络可用一个电流源和一个电阻的并联的电路来等效，该电流源的电流等于此有源二端网络的短路电流 I_{SC} ，并联电阻等于此有源二端网络除去独立电源后在其端口处的等效电阻 R_0 。



总结：两种等效电源模型的互换

等效---对外电路等效。

互换---实际电压源可变换为实际电流源，实际电流源可变换为实际电压源。



若将a、b两端左侧作诺顿等效

解1:

$$R_0 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 1.33\Omega$$

$$U_{oc} = \frac{U_{s1} - U_{s2}}{R_1 + R_2} R_2 + U_{s2} = 40V$$

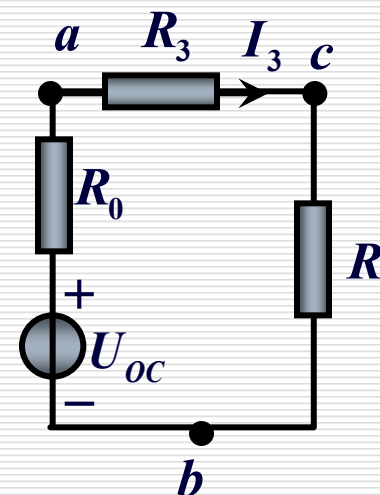
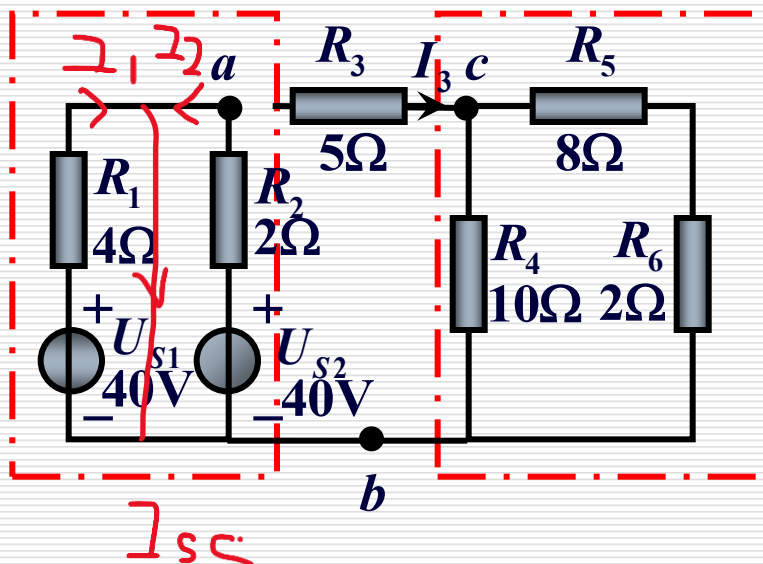
$$I_{sc} = \frac{U_{oc}}{R_0} = \frac{40}{4/3} = 30A$$

解2:

$$I_1 R_1 - U_{s1} = 0$$

$$I_2 R_2 - U_{s2} = 0$$

$$I_{sc} = I_1 + I_2 = \frac{U_{s1}}{R_1} + \frac{U_{s2}}{R_2} = 30A$$



可利用开路电压、短路电流法求等效电阻。

$$R_0 = \frac{U_{oc}}{I_{sc}} = 1.33\Omega$$



【例题2.2.3】已知图示有源二端网络及其参数，其中 $\beta = 50$ 。求网络的开路电压 U_{oc} 、短路电流 I_{sc} 、等效电阻 R_0 ，并画出戴维宁、诺顿等效电路。

【解】由支路电流法可得

$$\left. \begin{aligned} -I_1 - \beta I_1 + I_2 &= 0 \\ R_1 I_1 + R_2 I_2 &= U_s \end{aligned} \right\} \text{解之，得}$$

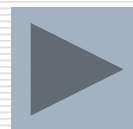
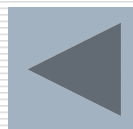
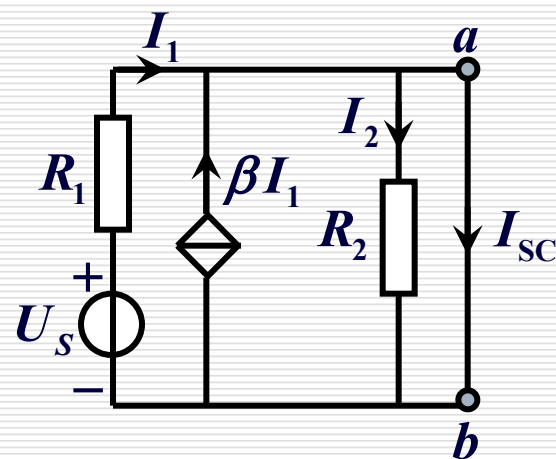
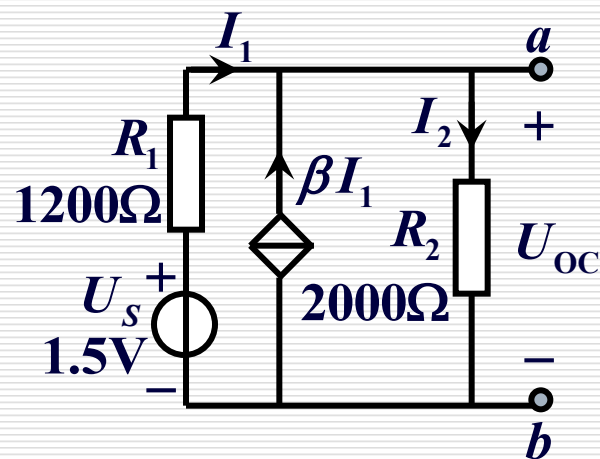
$$U_{oc} = R_2 I_2 = \frac{(1 + \beta) R_2}{R_1 + (1 + \beta) R_2} U_s = 1.48 \text{V}$$

将a、b短路如图所示，由图知

$$I_1 = U_s / R_1$$

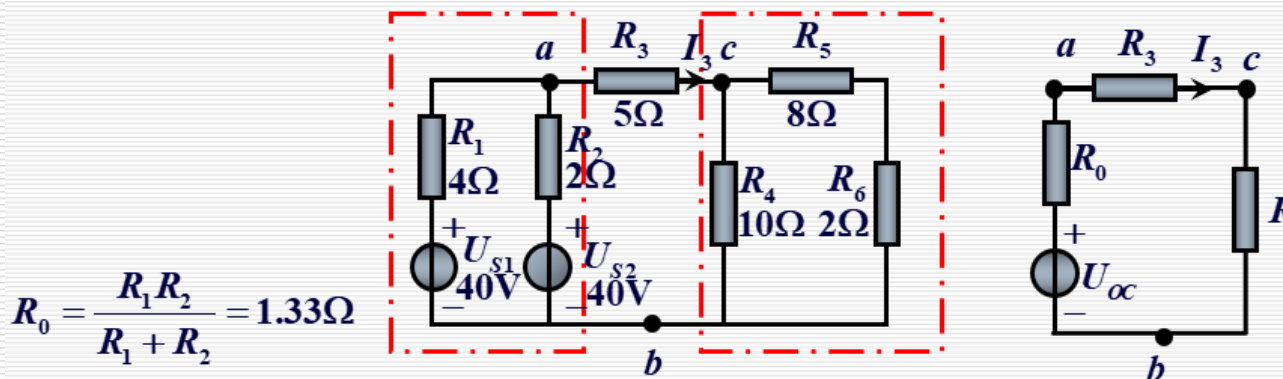
$$I_{sc} = I_1 + \beta I_1 = (1 + \beta) \frac{U_s}{R_1} = 0.0638 \text{A}$$

$$\text{等效电阻 } R_0 = \frac{U_{oc}}{I_{sc}} = \frac{1.48}{0.0638} = 23.2 \Omega$$

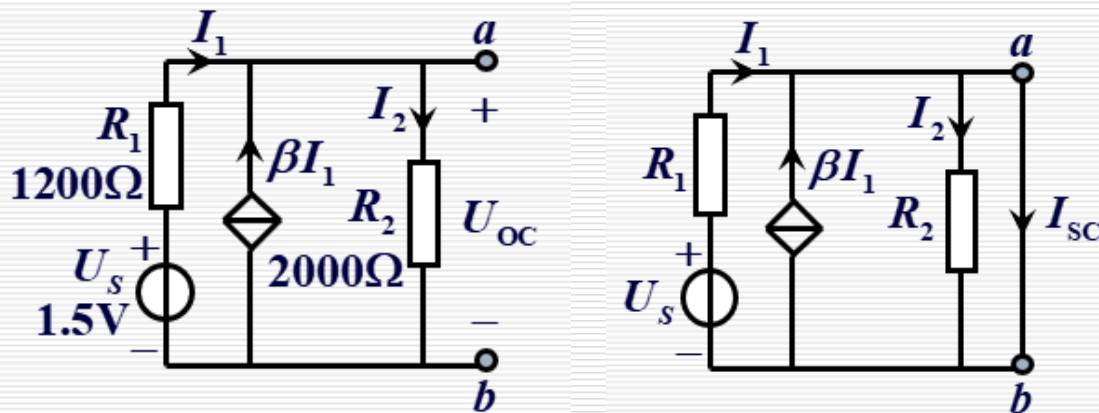


等效电阻求取方法总结：

1、利用电阻串、并联方法化简。（除源、无受控源）



2、开路电压、短路电流法。

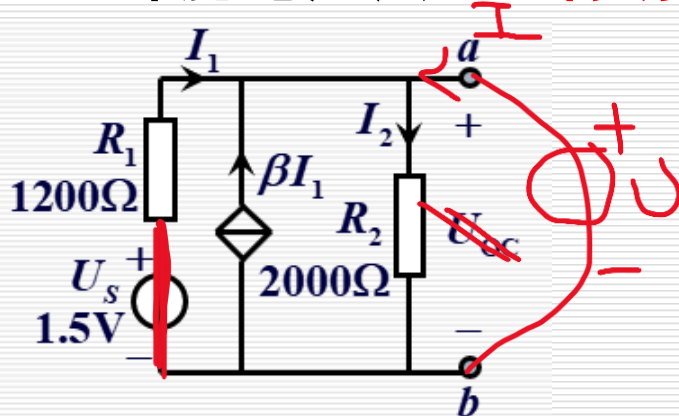


$$R_0 = \frac{U_{oc}}{I_{sc}} = \frac{1.48}{0.0638} = 23.2\Omega$$

$$U_{oc} = R_2 I_2 = \frac{(1 + \beta) R_2}{R_1 + (1 + \beta) R_2} U_s = 1.48V \quad I_{sc} = I_1 + \beta I_1 = (1 + \beta) \frac{U_s}{R_1} = 0.0638A$$

等效电阻求取方法总结：

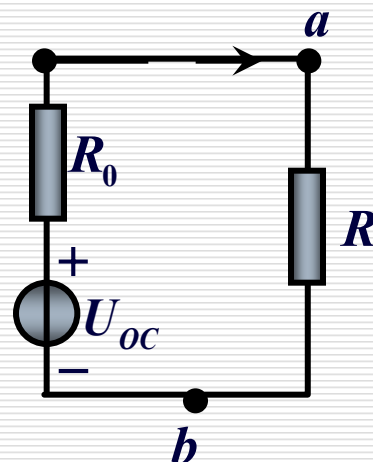
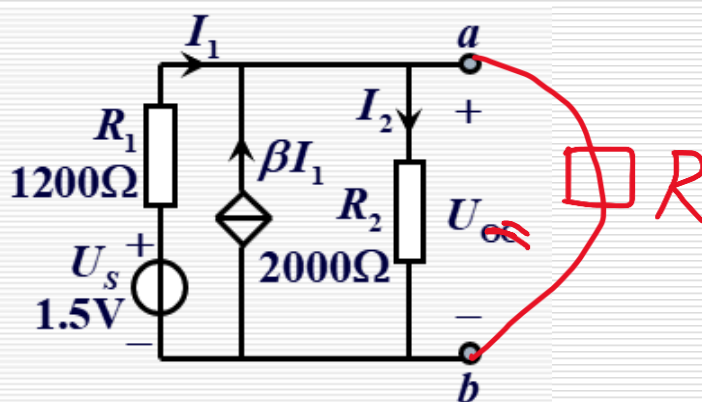
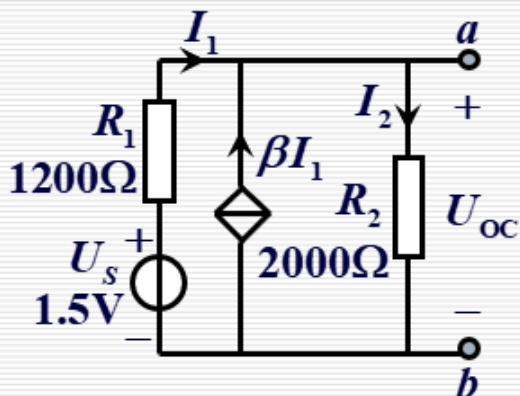
3、外施电压法。（除源）



$$I = I_2 - (1 + \beta)I_1 = \frac{U}{R_2} - (1 + \beta)\left(-\frac{U}{R_1}\right) = U\left(\frac{1}{R_2} + \frac{1 + \beta}{R_1}\right)$$

$$R_0 = \frac{U}{I} = \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1 + \beta}{R_1}} = 23.2\Omega$$

4、负载实验法。

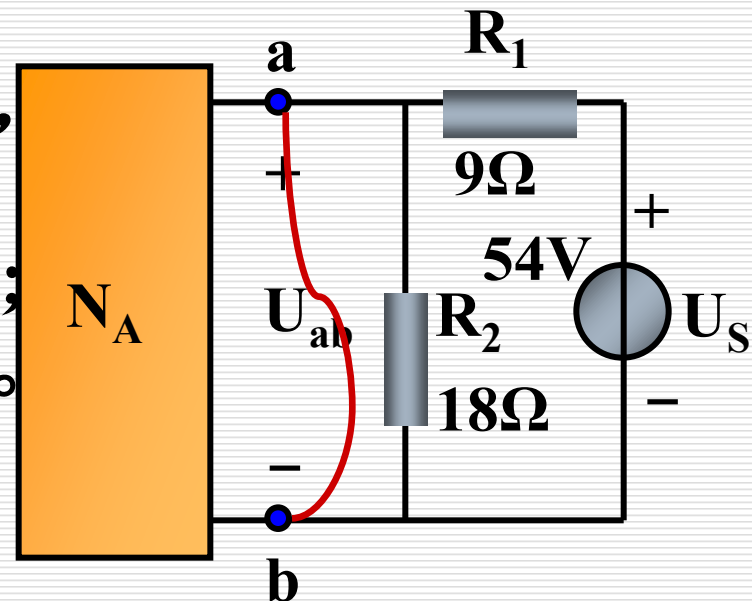


$$\frac{U_{oc} - U}{R_0} = \frac{U}{R} \Rightarrow R_0 = \left(\frac{U_{oc}}{U} - 1\right)R$$

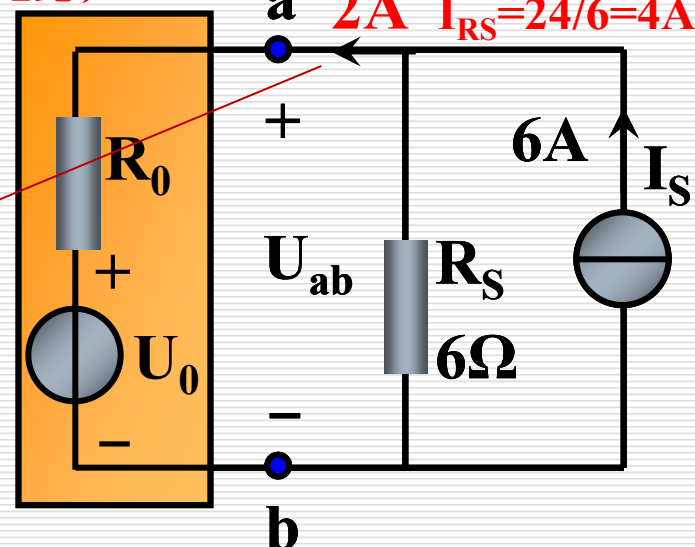
负载含电源

R_0 两端电压

[例题] 已知右图 $U_S = 54V$, $R_1 = 9\Omega$, $R_2 = 18\Omega$, 与线性有源二端网络 N_A 连接如图所示, 并测得 $U_{ab} = 24V$; 若将 a、b 短接, 则短路电流为 $10A$ 。
求: N_A 在 a、b 处的戴维宁等效电路 $U_0 = ?$ $R_0 = ?$



解: (1) 电路右侧作诺顿等效 (化简电路)

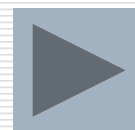
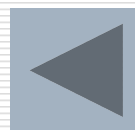


(2) 电路左侧 N_A 作诺顿等效

由 $I_{abS} = 10A$, 得 $I_0 = 10 - 6 = 4A$

由 $U_{ab} = 24V$, 得 $R_0 = 24 / (4 + 2) = 4\Omega$

$\therefore U_0 = R_0 I_0 = 4 \times 4 = 16V$



2.3 正弦交流电路

2.3.1 正弦量的三要素

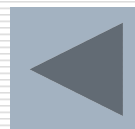
2.3.2 正弦量的相量表示法

2.3.3 电阻、电感、电容元件上电压
与电流关系的相量形式

2.3.4 简单正弦交流电路的计算

2.3.5 交流电路的功率

2.3.6 RLC电路中的谐振



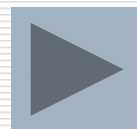
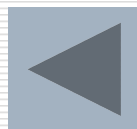
概述

在实际应用中，除了直流电路外，更多的是正弦交流电路（简称**交流电路**）。

发电厂所提供的电压和电流，几乎都是随时间按正弦规律变化的（称为**正弦量**）。

在模拟电子电路中也常用正弦信号作为信号源。

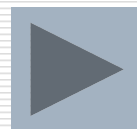
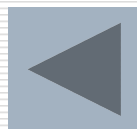
对于非正弦线性电路，也可以将非正弦信号分解成正弦信号进行计算，然后叠加。



前面介绍支路电流法、叠加原理和等效源定理虽然都是结合直流电路讨论的，但这些电路的基本分析方法对线性的交流电路也是适用的。

在交流电路中，正弦量的参考方向，是指正半周时的方向。

为了分析和计算的方便，通常用相量(phasor)来表示正弦量，应用相量法(phasor method)来求解正弦交流电路。



2.3.1 正弦量的三要素

随时间按正弦规律变化的电压和电流称为正弦交流电，可以表示为

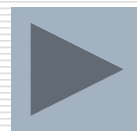
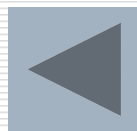
$$\left. \begin{aligned} u &= U_m \sin(\omega t + \varphi_u) \\ i &= I_m \sin(\omega t + \varphi_i) \end{aligned} \right\} \text{——瞬时值}$$

U_m 、 I_m ：最大值——表示正弦量在变化过程中出现的最大瞬时值

ω ——角频率

φ_u 、 φ_i ——初相位

最大值、角频率、初相位
称为正弦量的三要素



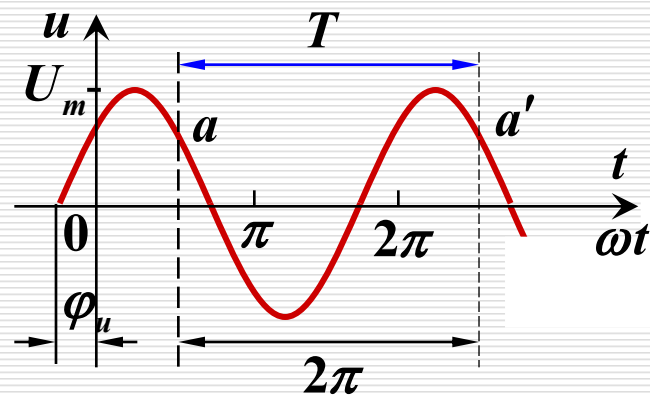
$$\left. \begin{aligned} u &= U_m \sin(\omega t + \varphi_u) \\ i &= I_m \sin(\omega t + \varphi_i) \end{aligned} \right\}$$

1. 周期、频率和角频率

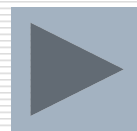
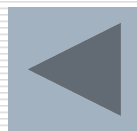
正弦交流电重复变化一次所需时间称为周期，用 **T** 表示，基本单位为秒(**s**)。每秒内变化的周期数称为频率，用 f 表示，单位为赫兹(**Hz**)，简称为赫。

由定义可知
$$T = \frac{1}{f}$$

由图所示的正弦交流电压的波形图可知，从 a 变至同一状态的 a' 所需要的时间就是周期 T 。交流电变化一个周期的电角度相当于 2π 电弧度，故



$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$



2.相位、初相位和相位差

在式 $\left. \begin{aligned} u &= U_m \sin(\omega t + \varphi_u) \\ i &= I_m \sin(\omega t + \varphi_i) \end{aligned} \right\}$ 中, $\omega t + \varphi_u$ 、 $\omega t + \varphi_i$ —— **相位**

初相位—— $t=0$ 时的相位。

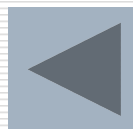
相位的单位是弧度, 也可用度。

相位差——两个同频率正弦量的相位之差

正弦电压 u 和电流 i 之间的相位差 φ 为

$$\varphi = (\omega t + \varphi_u) - (\omega t + \varphi_i) = \varphi_u - \varphi_i$$

两个同频率正弦量之间的相位差并不随时间而变化, 而等于两者初相位之差



$$\left. \begin{aligned} u &= U_m \sin(\omega t + \varphi_u) \\ i &= I_m \sin(\omega t + \varphi_i) \end{aligned} \right\}$$

关于相位差的进一步讨论 设 $\varphi = \varphi_u - \varphi_i$

相位差是反映两个同频率正弦量相互关系的重要物理量。

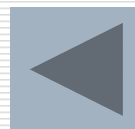
当 $\varphi = \varphi_u - \varphi_i = 0$ 时, 称 u 与 i 同相

当 $\varphi = \varphi_u - \varphi_i > 0$ 时, 称 u 超前于 i

或者说 i 滞后于 u

当 $\varphi = 180^\circ$ 时, 称 u 与 i 反相

若 $\varphi = 90^\circ$, 称 u 与 i 相位正交

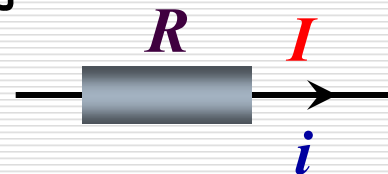


3.瞬时值、最大值和有效值

瞬时值和最大值都是表征正弦量大小的，但在使用较少，通常采用有效值来表示正弦量的大小。

有效值是从电流热效应的角度规定的。设交流电流 i 和直流电流 I 分别通过阻值相同的电阻 R ，在一个周期 T 的时间内产生的热量相等，则

$$RI^2T = \int_0^T Ri^2 dt \quad \longrightarrow \quad I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt}$$



对正弦电流 $i = I_m \sin(\omega t + \varphi_i)$

$$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

同理，对于正弦电压，其有效值为

$$U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$$



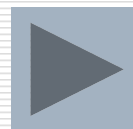
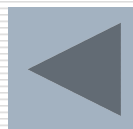
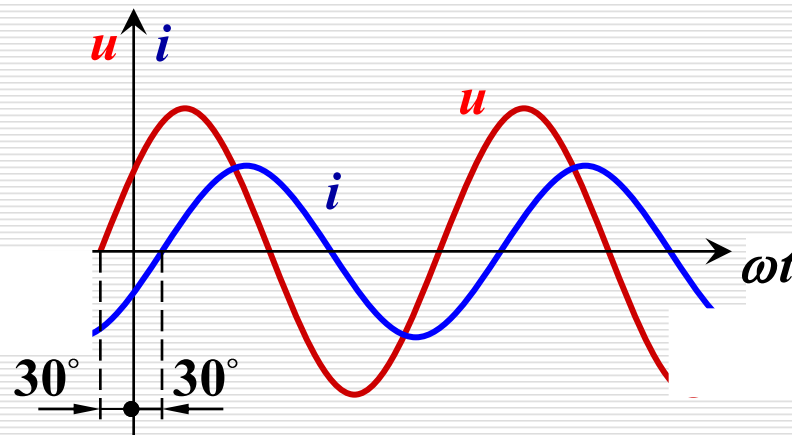
【例题2.3.2】 已知正弦电压 $U=220\text{V}$ ， $\varphi_u=30^\circ$ ，
电流 $I=3\text{A}$ ， $\varphi_i=-30^\circ$ ，频率均为 $f=50\text{Hz}$ ，试求 u 、 i
的三角函数表达式及两者的相位差，并画出波形图。

【解】 $u = \sqrt{2}U \sin(\omega t + \varphi_u) = 220\sqrt{2} \sin(2\pi \times 50t + 30^\circ)$
 $= 311 \sin(314t + 30^\circ) \text{V}$

$$i = \sqrt{2}I \sin(\omega t + \varphi_i) = 3\sqrt{2} \sin(2\pi \times 50t - 30^\circ)$$
$$= 4.24 \sin(314t - 30^\circ) \text{A}$$

$$\varphi = \varphi_u - \varphi_i$$
$$= 30^\circ - (-30^\circ)$$
$$= 60^\circ$$

u 、 i 的波形如图所示



2.3.2 正弦量的相量表示法

相量法的实质是用复数来表述正弦量。

复数 A 的表示方式

$$A = a + \mathrm{j}b \quad \text{代数表示式}$$

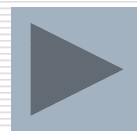
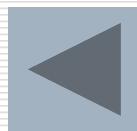
$$A = |A| \mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi} \quad \text{指数表示式}$$

$$A = |A| \angle \varphi \quad \text{极坐标表示式}$$

代数表示式中的 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 分别是复数的实部和虚部

$\mathrm{j} = \sqrt{-1}$ 是虚数单位

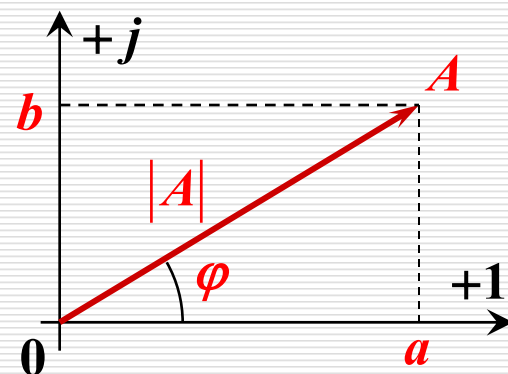
指数表示式中的 $|A|$ 和 φ 分别是复数的模和幅角



复数还可以用复平面上的有向线段来表示，如图所示
由图可见

$$a = |A| \cos \varphi \quad b = |A| \sin \varphi$$

$$|A| = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \varphi = \arctan \frac{b}{a}$$



复数 A 在复平面上的表示

复数的四则运算

两复数**相加减**，实部与实部相加减、虚部与虚部相加减

两复数**相乘**，模相乘、幅角相加

两复数**相除**，模相除、幅角相减



$$e^{jx} = \cos x + j \sin x$$

相量法——适用于同频率的正弦量计算

把正弦量变换成相量来分析计算正弦交流电路的方法

设一复数为 $U_m e^{j(\omega t + \varphi)} = U_m [\cos(\omega t + \varphi) + j \sin(\omega t + \varphi)]$

对于最大值为 U_m 、初相位为 φ 、角频率为 ω 的正弦电压 u

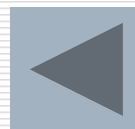
$$u = U_m \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\text{即 } u = \text{Im}[U_m e^{j(\omega t + \varphi)}] = \text{Im}[\sqrt{2} U e^{j\varphi} e^{j\omega t}]$$

$$= \text{Im}[\sqrt{2} \dot{U} e^{j\omega t}]$$

$$\text{式中 } \dot{U} = U e^{j\varphi} = U \angle \varphi$$

为表示正弦量的复数，称为相量



把正弦量变换成相量

有效值 $\longrightarrow$ 复数的模

初相位 $\longrightarrow$ 复数的幅角

例:两个已知的正弦电流

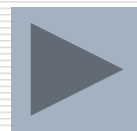
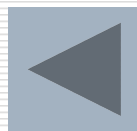
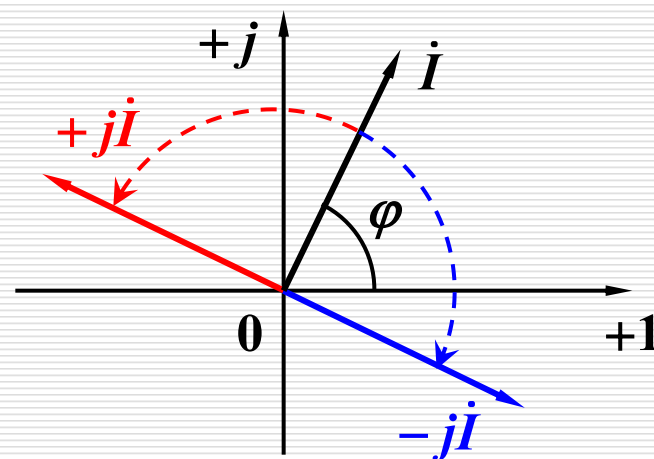
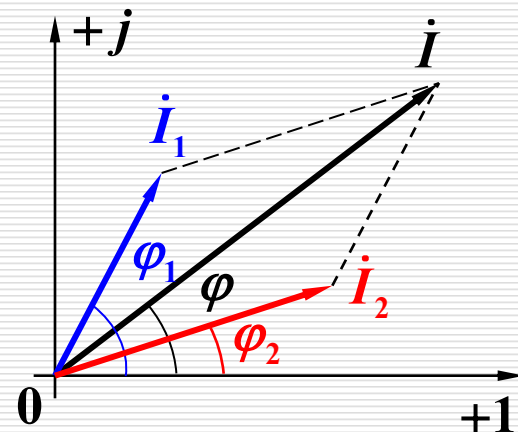
$$i_1 = \sqrt{2}I_1 \sin(\omega t + \varphi_1) \longrightarrow \dot{I}_1 = I_1 \angle \varphi_1$$

$$i_2 = \sqrt{2}I_2 \sin(\omega t + \varphi_2) \longrightarrow \dot{I}_2 = I_2 \angle \varphi_2$$

$$i = i_1 + i_2 \longrightarrow \dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = I \angle \varphi$$

相量 I 乘以复数 $+j$, 在复平面上就是 I 逆时针旋转 90° ;

相量 I 乘以复数 $-j$, 在复平面上就是 I 顺时针旋转 90° 。



【例题2.3.3】已知正弦电流 $i_1 = 2\sqrt{2}\sin(100\pi t + 60^\circ)\text{A}$,
 $i_2 = 3\sqrt{2}\sin(100\pi t + 30^\circ)\text{A}$, 试用相量法求 $i = i_1 + i_2$ 。

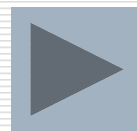
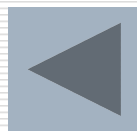
【解】 i_1 、 i_2 的相量形式分别为

$$\dot{I}_1 = 2\angle 60^\circ \text{A} \quad \dot{I}_2 = 3\angle 30^\circ \text{A}$$

两相量之和

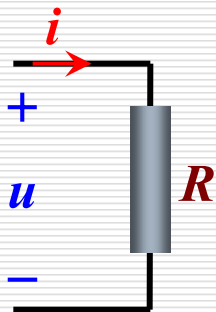
$$\begin{aligned}\dot{I} &= \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = (2\angle 60^\circ + 3\angle 30^\circ) \\ &= (1 + j1.732) + (2.598 + j1.5) = (3.598 + j3.232) \\ &= 4.836\angle 41.9^\circ \text{A}\end{aligned}$$

故 $i = 4.836\sqrt{2}\sin(100\pi t + 41.9^\circ)\text{A}$



2.3.3 电阻、电感、电容元件上电压与电流关系的相量形式

1. 电阻元件 设图中电阻元件上流过的电流为



$$i = \sqrt{2}I \sin(\omega t - \varphi_i)$$

由欧姆定律，电阻两端的电压为

$$u = Ri = \sqrt{2}RI \sin(\omega t - \varphi_i)$$

$$= \sqrt{2}U \sin(\omega t - \varphi_u)$$

式中

$$U = RI$$

$$\varphi_u = \varphi_i$$

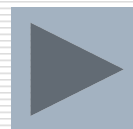
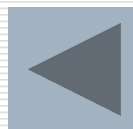
u 与 i 是同频率正弦量

电流相量

$$\dot{I} = I \angle -\varphi_i$$

电压相量

$$\dot{U} = U \angle -\varphi_u = RI \angle -\varphi_i = R\dot{I}$$



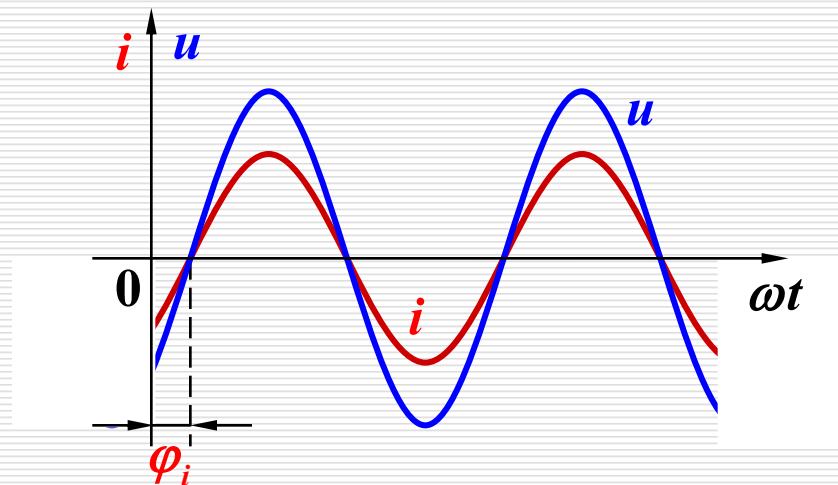
结论：

- 电阻两端的电压 u 与流过该电阻的电流 i 是同频率正弦量
- u 与 i 同相位
- 其瞬时值、有效值和相量均服从欧姆定律

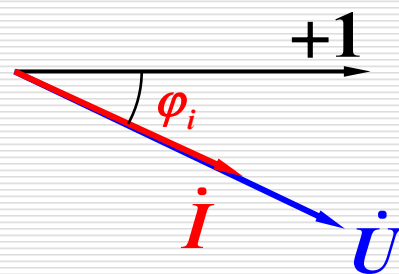
瞬时值 $u = Ri$

有效值 $U = RI$

相量 $\dot{U} = R\dot{I}$

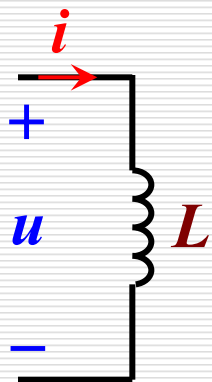


i 与 u 的波形图



u 、 i 的相量图

2. 电感元件 设图中电感元件上流过的电流为



$i = \sqrt{2}I \sin(\omega t + \varphi_i)$ 则电感两端的电压为

$$u = L \frac{di}{dt} = L \frac{d}{dt} [\sqrt{2}I \sin(\omega t + \varphi_i)]$$

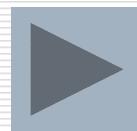
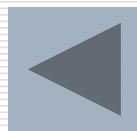
$$= \sqrt{2}I\omega L \cos(\omega t + \varphi_i)$$

$$= \sqrt{2}I\omega L \sin(\omega t + \varphi_i + 90^\circ) = \sqrt{2}U \sin(\omega t + \varphi_u)$$

式中 $U = \omega LI$ $\varphi_u = \varphi_i + 90^\circ$ u 与 i 是同频率正
弦量

电流相量 $\dot{I} = I \angle \varphi_i$

电压相量 $\dot{U} = U \angle \varphi_u = \omega LI \angle \varphi_i + 90^\circ = \omega L \angle 90^\circ I \angle \varphi_i$
 $= j\omega LI = jX_L \dot{I}$ $X_L = \omega L = 2\pi f L$



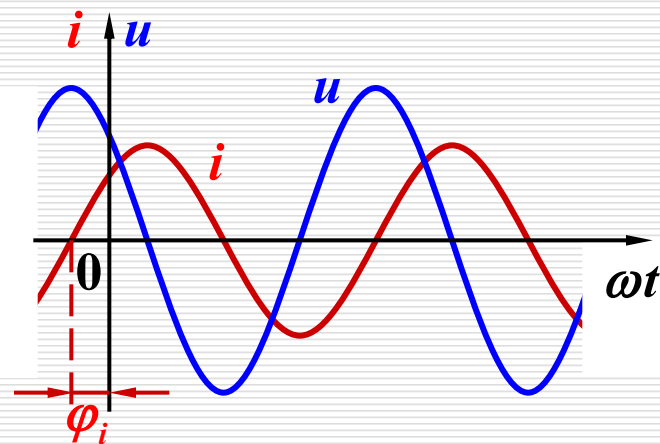
结论：

1. u 与 i 是同频率正弦量
2. 电感电流滞后于电压 90°
3. 电感电压的有效值等于电流的有效值乘以 ωL
4. 相量形式的欧姆定律 $\dot{U} = jX_L \dot{I}$

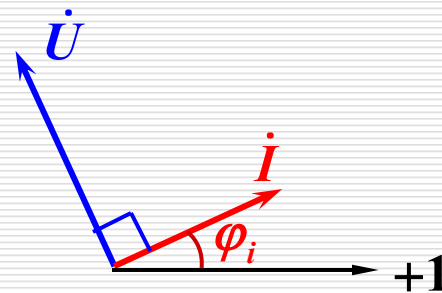
其中 $X_L = \omega L = 2\pi f L$

称为电感抗，简称感抗

感抗 $X_L \propto f$ ，当电流的频率为零即直流时，感抗为零，故电感在直流稳态时相当于短路。



i 与 u 的波形图



u 、 i 的相量图

【例题2.3.4】 在如图所示电路中, 已知 $L=0.35\text{H}$, $\dot{U}=220\angle 30^\circ \text{ V}$, $f=50\text{Hz}$ 。求 $\dot{I}$ 和 i , 并画出电压、电流的相量图。

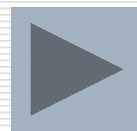
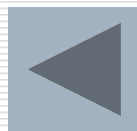
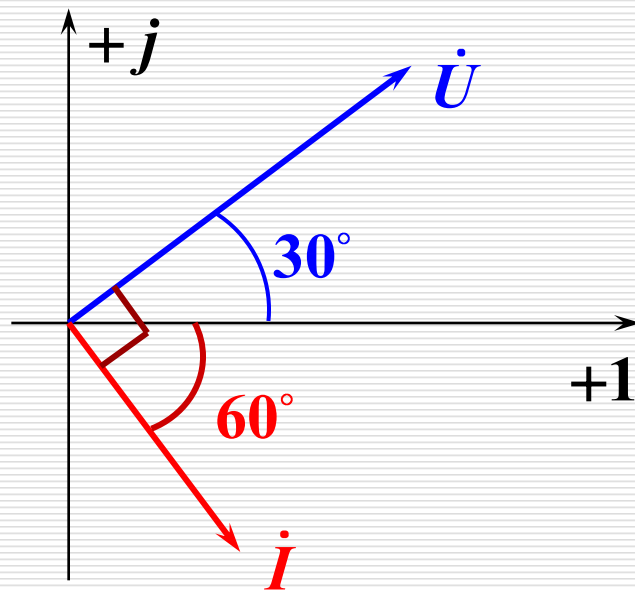
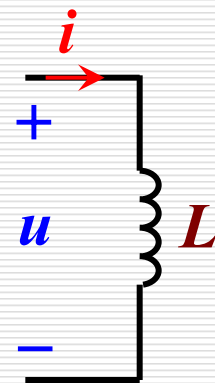
【解】: $X_L = 2\pi fL$
 $= 2 \times 3.14 \times 50 \times 0.35 = 110\Omega$

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{jX_L} = \frac{220\angle 30^\circ}{110\angle 90^\circ}$$

$$= 2\angle -60^\circ \text{ A}$$

$$i = 2\sqrt{2} \sin(314t - 60^\circ) \text{ A}$$

相量图如图所示



3. 电容元件 设如图所示电容元件两端的电压为



$$u = \sqrt{2}U \sin(\omega t + \varphi_u)$$

则电流为

$$i = C \frac{du}{dt} = C \frac{d}{dt} [\sqrt{2}U \sin(\omega t + \varphi_u)]$$

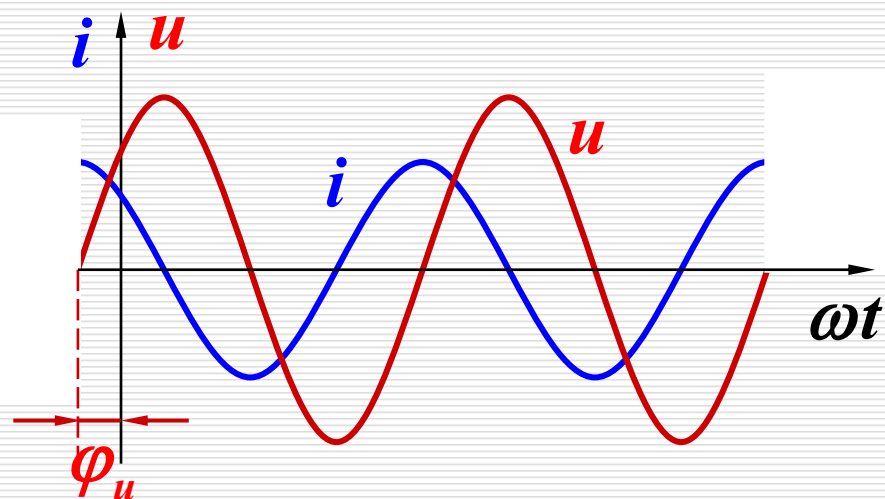
$$= \sqrt{2}\omega CU \sin(\omega t + \varphi_u + 90^\circ)$$

$$= \sqrt{2}I \sin(\omega t + \varphi_i)$$

式中 $I = \omega CU$

$$\varphi_i = \varphi_u + 90^\circ$$

u 与 i 是同频率正弦量
 i 超前于 u 90°



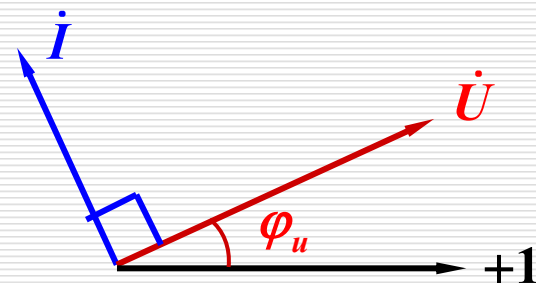
u 与 i 的波形图



电压相量 $\dot{U} = U \angle \varphi_u$

电流相量 $\dot{I} = I \angle \varphi_i = \omega C U \angle \varphi_u + 90^\circ = \omega C \angle 90^\circ U \angle \varphi_u$
 $= j\omega C \dot{U} = \frac{\dot{U}}{-jX_C}$

式中 $X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$ 称为容抗



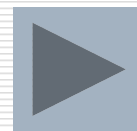
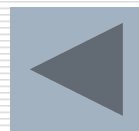
X_C 单位为 Ω , $X_C \propto 1/\omega C$

u 与 i 的相量图

高频电流容易通过电容

电容在直流电路处于稳定状态时相当于开路

相量形式欧姆定律 $\dot{U} = -jX_C \dot{I}$



[例题2.3.5] 如图并联电路，设 $R=20\Omega$ ， $C=50\mu\text{F}$ ，试计算正弦电流 i_s 频率等于100Hz和5kHz时的容抗。

[解] $f=100\text{Hz}$ 时 $X_c = \frac{1}{2\pi fC}$

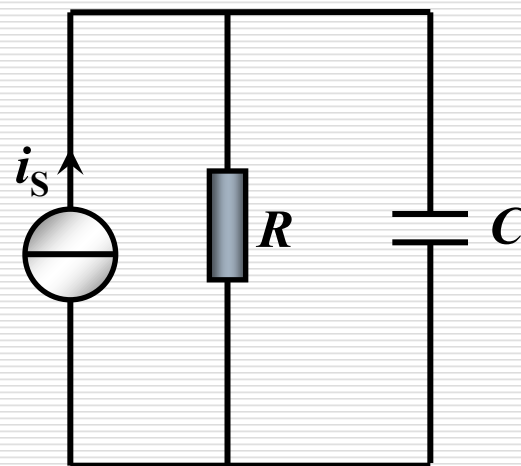
$$= \frac{1}{2 \times 3.14 \times 100 \times 50 \times 10^{-6}}$$

$$= 31.83\Omega$$

$f=5\text{kHz}$ 时

$$X_c = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 5000 \times 50 \times 10^{-6}} = 0.637\Omega$$

由此可见，在 i_s 频率等于5kHz时， $X_c \ll R$ ，C把5kHz的交流信号给“旁路”掉了。



2.3.4 简单正弦交流电路的计算

1. 基尔霍夫定律的相量形式

KCL表达式 $\sum i = 0$ 设 i 为同频率正弦量, 则

$$\sum i = \sum \operatorname{Im} \left[\sqrt{2} \dot{I} e^{j\omega t} \right] = \operatorname{Im} \sum \left[\sqrt{2} \dot{I} e^{j\omega t} \right] = \operatorname{Im} \left[\sqrt{2} e^{j\omega t} \sum \dot{I} \right] = 0$$

复数虚部之和

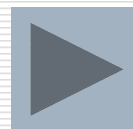
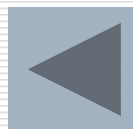
复数之和的虚部

故 **KCL** 的相量形式

$$\sum \dot{I} = 0$$

同理可得 **KVL** 的相量形式

$$\sum \dot{U} = 0$$



2. 阻抗(复阻抗)

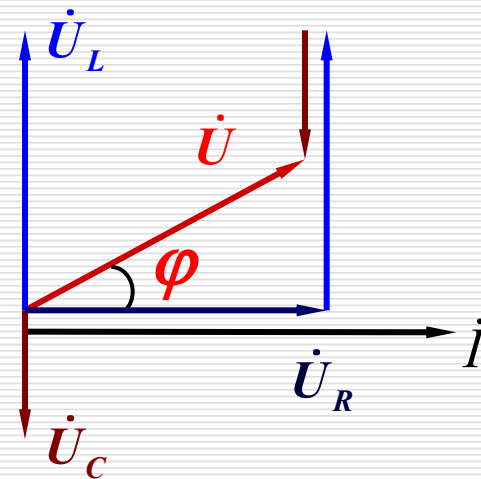
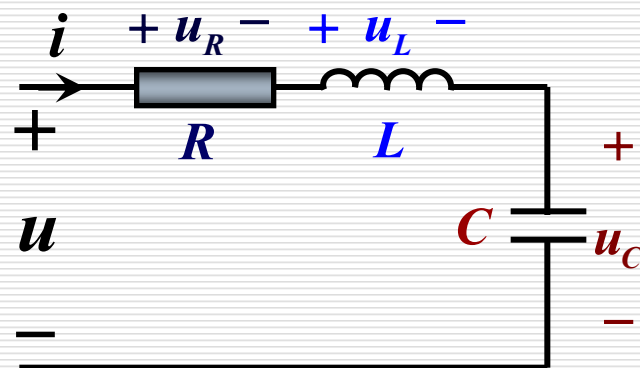
RLC串联电路中电压和电流之间的关系

右图，外加电压 u ，电路中的电流为 i ， R 、 L 、 C 元件上的电压分别为 u_R 、 u_L 、 u_C 。根据**KVL**可得

$$u = u_R + u_L + u_C$$

其相量形式为 $\dot{U} = \dot{U}_R + \dot{U}_L + \dot{U}_C$

$$\begin{aligned}\dot{U} &= R\dot{I} + jX_L\dot{I} - jX_C\dot{I} \\ &= [R + j(X_L - X_C)]\dot{I} \\ &= (R + jX)\dot{I} = Z\dot{I}\end{aligned}$$



欧姆定律的相量形式 $\dot{U} = Z\dot{I}$

式中 $Z = R + jX$ —— 复(数)阻抗 单位 —— 欧姆 (Ω)

$X = X_L - X_C$ —— 电抗 复阻抗的模 $|Z|$ —— 阻抗

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X^2} = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

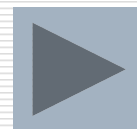
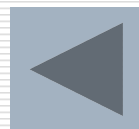
幅角 φ —— 阻抗角 $\varphi = \arctan \frac{X}{R} = \arctan \frac{X_L - X_C}{R}$

设 $\dot{U} = U \angle \varphi_u$ $\dot{I} = I \angle \varphi_i$

$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{U \angle \varphi_u}{I \angle \varphi_i} = \frac{U}{I} \angle (\varphi_u - \varphi_i) = |Z| \angle \varphi$$

电压与电流的有效值之比等于阻抗

电压与电流之间的相位差等于阻抗角



关于复阻抗的进一步讨论

$$Z = R + jX = |Z| \angle \varphi$$

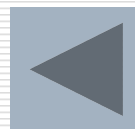
$$X = X_L - X_C \quad \varphi = \arctan[(X_L - X_C)/R]$$

当 $X > 0$, $\varphi > 0$, i 滞后于 u , 电路为电感性

当 $X < 0$, $\varphi < 0$, i 超前于 u , 电路为电容性

当 $X = 0$, $\varphi = 0$, i 与 u 同相位, 电路为电阻性
处于(串联)谐振状态

} 一般
电路



【例题2.3.6】线圈的电阻 $R=250\Omega$, 电感 $L=1.2\text{H}$, 和一个 $C=10\mu\text{F}$ 的电容串联, 外加电压 $u = 220\sqrt{2}\sin 314t\text{V}$, 如图所示。求电路中的电流、线圈和电容器两端的电压, 并画出电压、电流的相量图。

【解】 $X_L = \omega L = 314 \times 1.2 = 376.8\Omega$

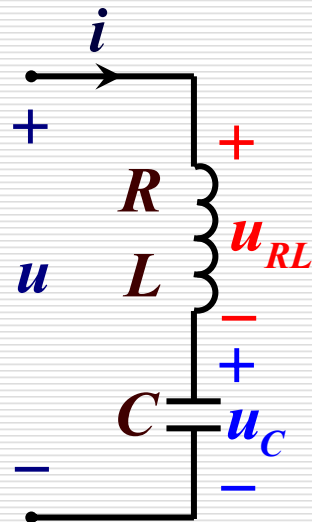
$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{314 \times 10 \times 10^{-6}} = 318.5\Omega$$

电路的复阻抗 $Z = R + j(X_L - X_C)$

$$= 250 + j(376.8 - 318.5) = 256.7\angle 13.1^\circ\Omega$$

已知 $\dot{U} = 220\angle 0^\circ\text{V}$ 电路中的电流为

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{Z} = \frac{220\angle 0^\circ}{256.7\angle 13.1^\circ} = 0.857\angle -13.1^\circ\text{A}$$



线圈的复阻抗

$$Z_{RL} = R + jX_L = 250 + j376.8 = 452.2 \angle 56.4^\circ \Omega$$

线圈的端电压

$$\dot{U}_{RL} = Z_{RL} \dot{I} = 452.2 \angle 56.4^\circ \times 0.857 \angle -13.1^\circ = 387.5 \angle 43.3^\circ \text{V}$$

电容器的端电压

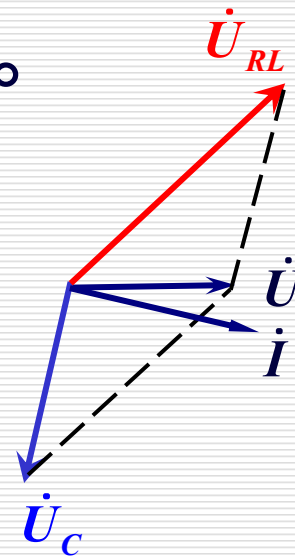
$$\begin{aligned} \dot{U}_C &= -jX_C \dot{I} = 318.5 \angle -90^\circ \times 0.857 \angle -13.1^\circ \\ &= 273 \angle -103.1^\circ \text{V} \end{aligned}$$

电流、电压的瞬时值为

$$i = 0.857\sqrt{2} \sin(314t - 13.1^\circ) \text{A}$$

$$u_{RL} = 387.5\sqrt{2} \sin(314t + 43.3^\circ) \text{V}$$

$$u_C = 273\sqrt{2} \sin(314t - 103.1^\circ) \text{V}$$



电压、电流相量图



3. 阻抗的串联和并联 对串联电路，有

$$\dot{U} = \dot{U}_1 + \dot{U}_2 + \cdots + \dot{U}_{n-1} + \dot{U}_n$$

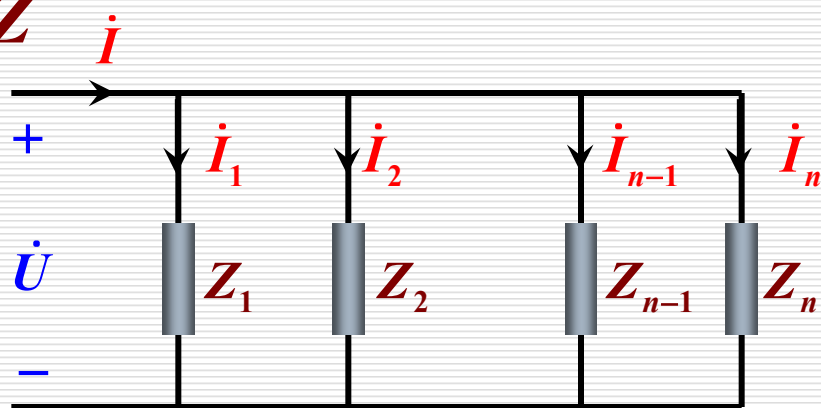
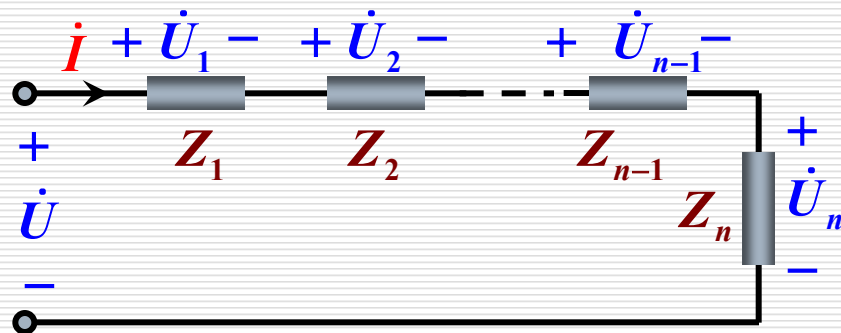
$$= \sum_{i=1}^n \dot{U}_i = \sum_{i=1}^n Z_i \dot{I} = \dot{I} \sum_{i=1}^n Z_i = \dot{I} Z$$

$$Z = \sum_{i=1}^n Z_i = \sum_{i=1}^n R_i + j \sum_{i=1}^n X_i$$

对并联电路，有

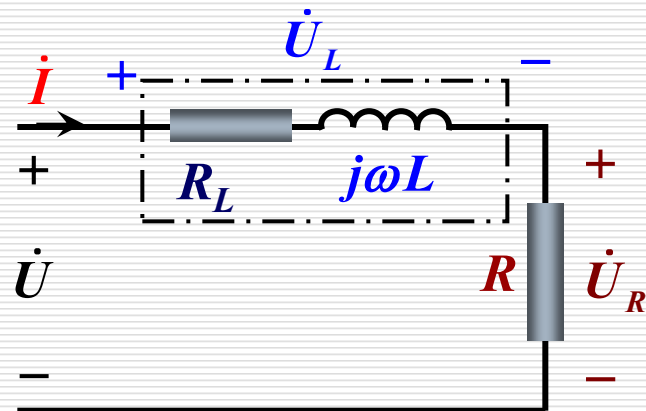
$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 + \cdots + \dot{I}_{n-1} + \dot{I}_n = \dot{U} \sum_{k=1}^n \frac{1}{Z_k} = \frac{\dot{U}}{Z}$$

其中
$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \cdots + \frac{1}{Z_{n-1}} + \frac{1}{Z_n} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{Z_k}$$



【例题2.3.7】已知工频电路中， $U=220\text{V}$ ， $U_R=79\text{V}$ ， $U_L=193\text{V}$ ， $I=0.4\text{A}$ 。求：线圈电阻 R_L 、电感 L 。

【解】 根据测量数据，以电流为参考相量作相量图

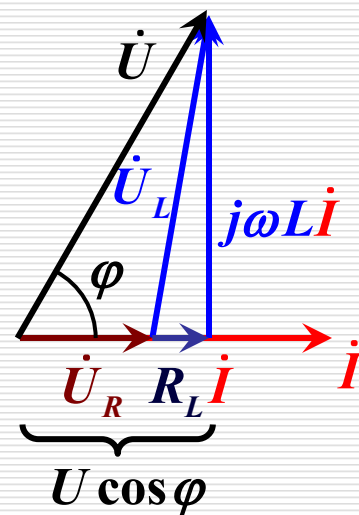


$$\cos \varphi = \frac{U^2 + U_R^2 - U_L^2}{2UU_R} = 0.5$$

$$\varphi = \arccos 0.5 = 60^\circ$$

$$L = \frac{U \sin \varphi}{\omega I} = \frac{220 \times 0.866}{2\pi \times 50 \times 0.4} = 1.517\text{H}$$

$$R_L = \frac{U \cos \varphi - U_R}{I} = \frac{220 \times 0.5 - 79}{0.4} = 77.5\Omega$$



【例题2.3.8】图示电路中含有一个三极管小信号模型。已知 $r_{be}=700\Omega$, $\beta=30$, $R_E=30\Omega$, $R_C=2.4k\Omega$, $C=5\mu F$, $U_i=20\angle 0^\circ$ mV, 求外加信号 u_i 的频率分别为1000Hz和20Hz时的 U_b 和 U_o 。

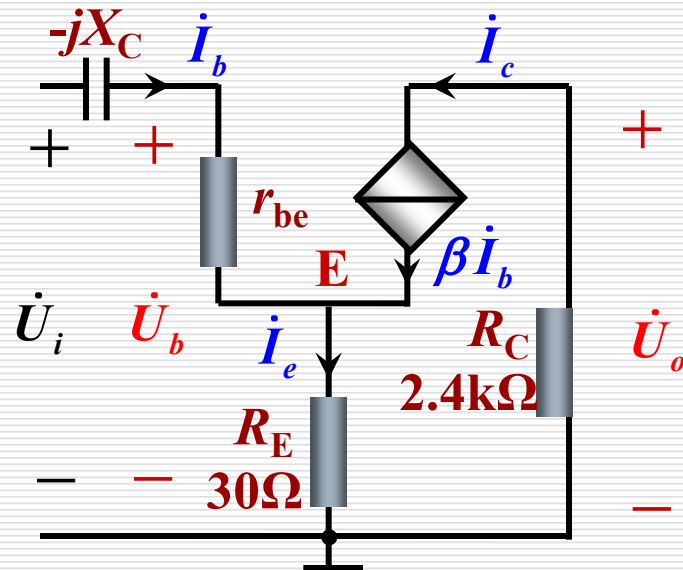
【解】 $f=1000\text{Hz}$ 时

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} = 31.8\Omega$$

采用支路电流法，可列方程：

$$\dot{I}_e = \dot{I}_b + \beta \dot{I}_b = (1 + \beta) \dot{I}_b$$

$$\dot{U}_i = \dot{I}_b(r_{be} - jX_C) + \dot{I}_e R_E$$



于是
$$\dot{I}_b = \frac{0.02 \angle 0^\circ}{1630.3 \angle -1.1^\circ} = 12.27 \times 10^{-6} \angle 1.1^\circ \text{ A}$$

$$\begin{aligned}\dot{U}_b &= \dot{I}_b [r_{be} + (1 + \beta)R_E] \\ &= [700 + (1 + 30) \times 30] \times 12.27 \times 10^{-6} \angle 1.1^\circ \\ &= 0.02 \angle 1.1^\circ \text{ V} \approx \dot{U}_i\end{aligned}$$

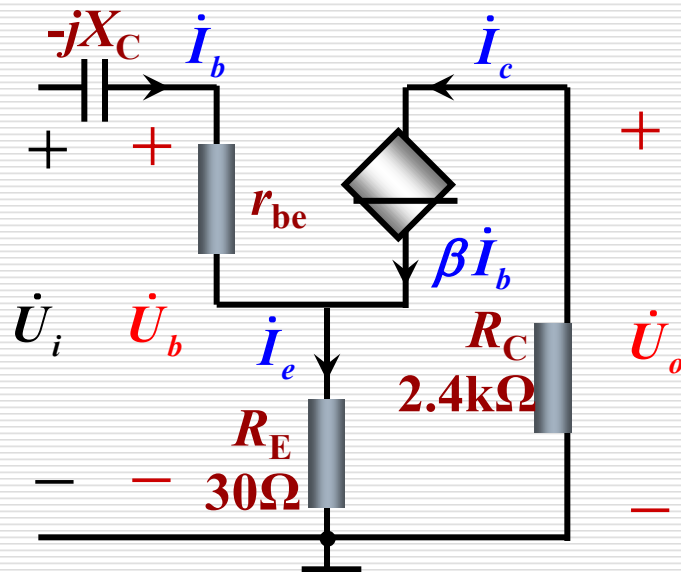
$$\begin{aligned}\dot{U}_o &= -R_C \dot{I}_c = -\beta R_C \dot{I}_b \\ &= 0.88 \angle -178.9^\circ \text{ V}\end{aligned}$$

同理, $f=20\text{Hz}$ 时 $X_C = 1529\Omega$, $\dot{I}_b = 8.8 \times 10^{-6} \angle 44.3^\circ \text{ A}$

$$\dot{U}_b = 0.014 \angle 44.3^\circ \text{ V} \quad \dot{U}_o = 0.63 \angle -135.7^\circ \text{ V}$$

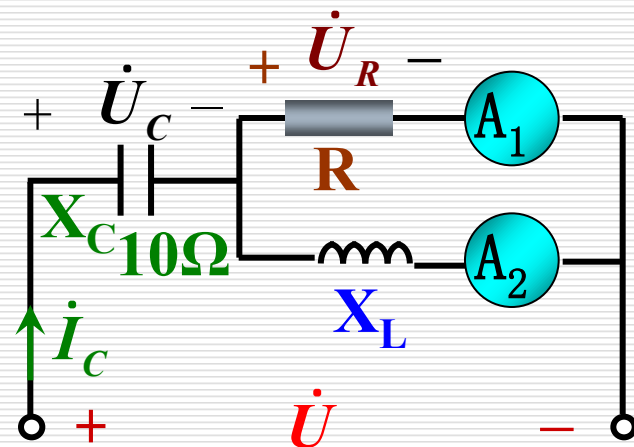
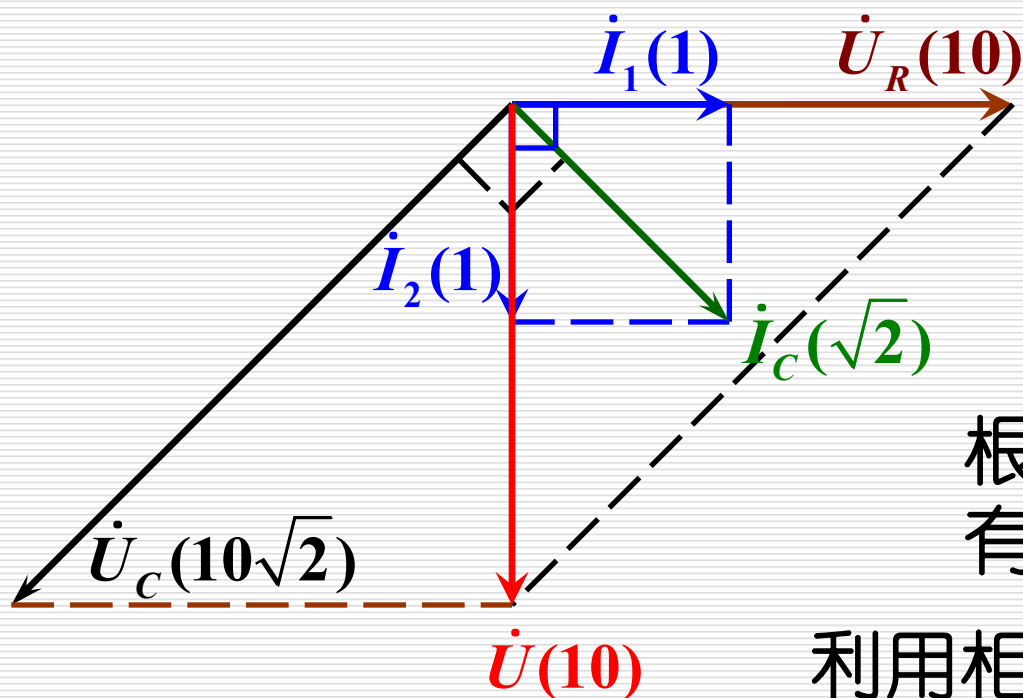
可见, $f=1000\text{Hz} \rightarrow 20\text{Hz}$ 时 X_C 明显增大,

$\dot{I}_b$ $\dot{U}_b$ $\dot{U}_o$ 都发生较大变化!!



[例题] 如图电路中，设电流表 A_1 和 A_2 的读数均为1A，
 电流表内阻为零，电阻R两端的电压 $\dot{U}_R = 10\angle 0^\circ \text{ V}$ ，
 且已知C的容抗为 10Ω ，则总电压有效值为 $U = ?$

[解] 根据已知条件作相量图如下



根据相量图结果，总电压
 有效值为 **$U=10\text{V}$**

利用相量的几何关系进行求解，
 是求解交流电路的常用方法。



课堂作业：

2.3.13 并联电路及电压电流相量图如图 2.18 所示。阻抗 Z_1 、 Z_2 和整个电路的性质分别对应为()。

- (a) 容性、感性、容性
- (b) 感性、容性、感性
- (c) 容性、感性、感性
- (d) 感性、感性、容性

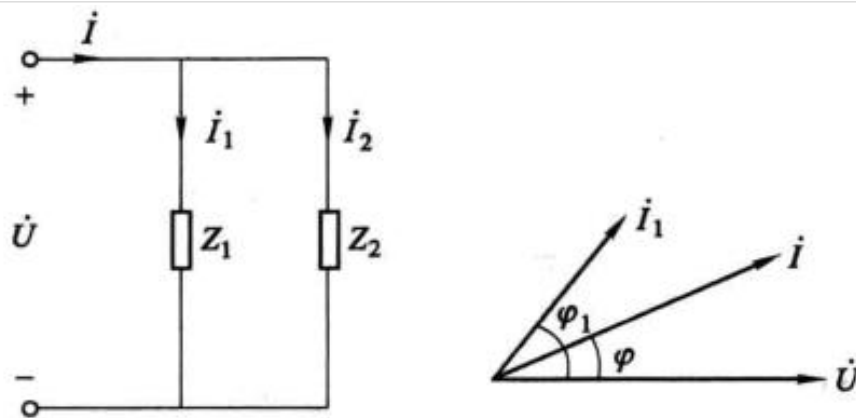
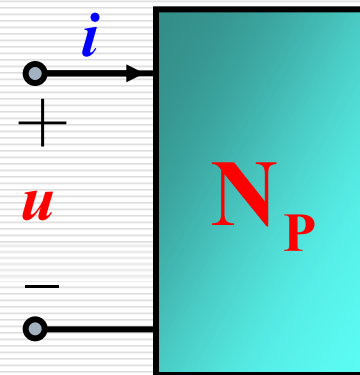


图 2.18 习题 2.3.13 电路及相量图

瞬时值：>0 吸收功率。<0发出功率



2.3.5 交流电路的功率

1. 瞬时功率

电路在某一瞬间吸收或放出的功率，称为**瞬时功率**
设无源二端网络的电流和电压分别为

$$i = \sqrt{2}I \sin \omega t \quad u = \sqrt{2}U \sin(\omega t + \varphi)$$

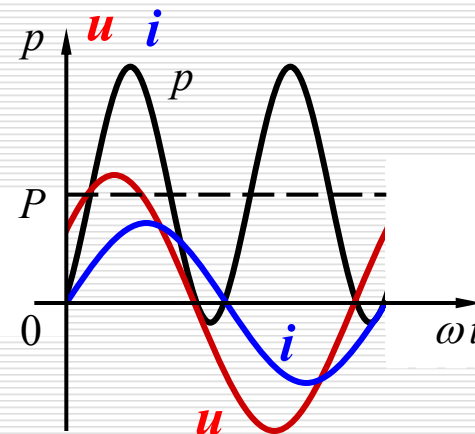
则电路的瞬时输入功率

$$p = ui = \sqrt{2}U \sin(\omega t + \varphi) \sqrt{2}I \sin \omega t$$

$$= UI \cos \varphi - UI \cos(2\omega t + \varphi)$$

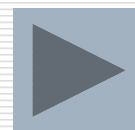
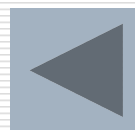
$$= UI \cos \varphi - (UI \cos \varphi \cos 2\omega t - UI \sin \varphi \sin 2\omega t)$$

$$= UI \cos \varphi (1 - \cos 2\omega t) + UI \sin \varphi \sin 2\omega t$$



常数

常数

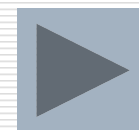
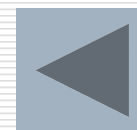


$$i = \sqrt{2}I \sin \omega t$$

$$u = \sqrt{2}U \sin(\omega t + \varphi)$$

$$p = UI \cos \varphi (1 - \cos 2\omega t) + UI \sin \varphi \sin 2\omega t$$

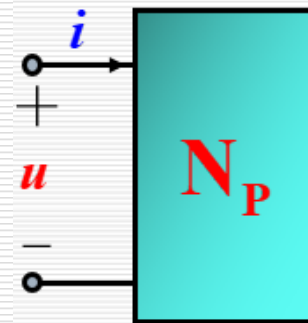
φ	电路性质	P (瞬时值)	波形图
$= 0$	电阻性	$UI(1 - \cos 2\omega t)$	
90°	电感性	$UI \sin 2\omega t$	
-90°	电容性	$-UI \sin 2\omega t$	



2.有功功率、无功功率与视在功率

$$u = \sqrt{2}U \sin(\omega t + \varphi)$$

$$i = \sqrt{2}I \sin \omega t$$



电路在电流变化一个周期内负载吸收功率的平均值称为**平均功率**，正弦电路平均功率

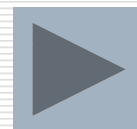
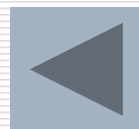
$$p = UI \cos \varphi (1 - \cos 2\omega t) + UI \sin \varphi \sin 2\omega t$$

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p dt = UI \cos \varphi = UI \lambda$$

平均功率也叫**有功功率** 单位：W, kW

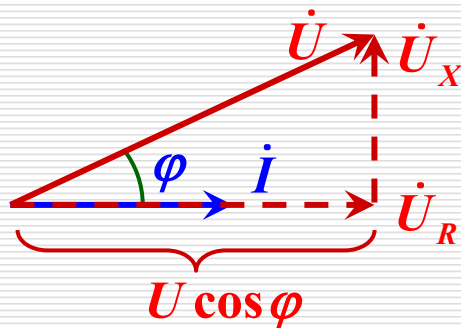
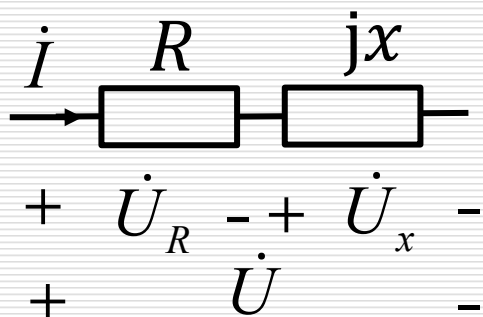
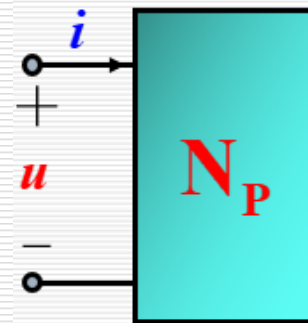
$\lambda = \cos \varphi$ ——功率因数

φ ——功率因数角

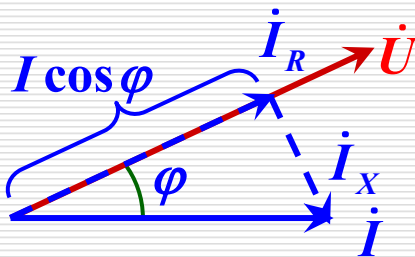
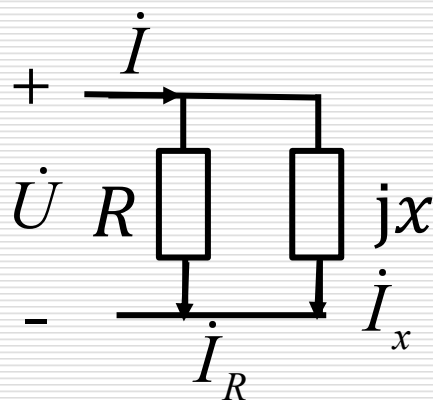


2.有功功率、无功功率与视在功率

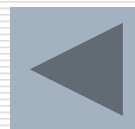
$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p dt = UI \cos \varphi = UI \lambda$$



$$UI \cos \varphi = (U \cos \varphi) I = I^2 R$$



$$UI \cos \varphi = U (I \cos \varphi) = \frac{U^2}{R}$$



$$p = UI \cos \varphi (1 - \cos 2\omega t) + UI \sin \varphi \sin 2\omega t$$

$$= \underline{P(1 - \cos 2\omega t)} + \underline{Q \sin 2\omega t}$$

传输方向始终不变，代表了电网络实际消耗的电功率分量，其平均值等于网络吸收的有功功率。

在电源和网络之间往返交换的能量，其平均值为0。定义其最大值为无功功率。

$$Q = UI \sin \varphi$$

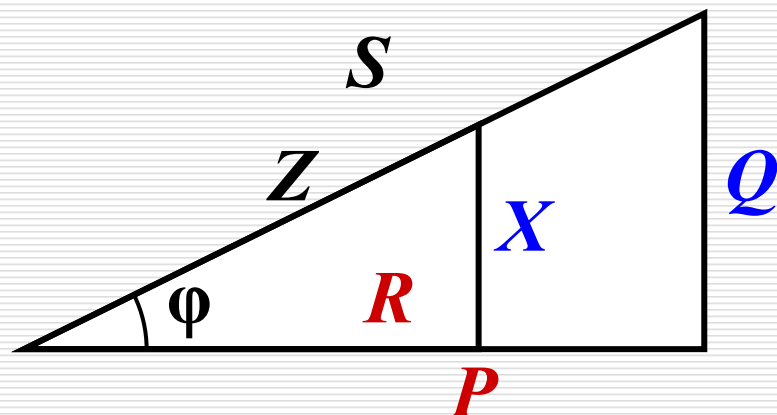
无功功率 单位：Var, kVar

$$S = UI$$

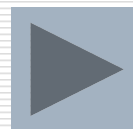
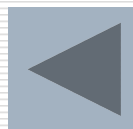
视在功率 单位：Va, kVa

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

$$P = S \cos \varphi \quad Q = S \sin \varphi$$



P 、 Q 、 S 的关系为一直角三角形，与阻抗三角形相似



功率守恒问题

有功功率守恒

无功功率守恒

视在功率不守恒

例：电流为 $\dot{I} = 5\angle 20^\circ \text{ A}$ ，求提供给阻抗 $Z = 8 - j11 \Omega$ 的平均功率。

解：阻抗可以看做是一个电阻和一个电容的串联，只有电阻消耗（平均）功率，故

$$P = 5^2 \cdot 8 = 200 \text{ W}$$

3.功率因数的提高

电源设备的容量

$$S = UI$$

负载消耗的有功功率

$$P = UI \cos \varphi = S \lambda$$

因此要提高电源设备的利用率，就要求提高功率因数 λ

例如一台变压器容量 $S = 7500\text{kVA}$

功率因数 λ

1

输出功率 P

7500kW

0.7

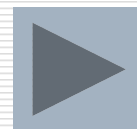
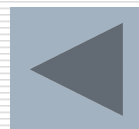
5250kW



较低的功率因数不能充分利用变压器的容量！

另外，当负载的 P 及电压 U 一定时， $\lambda \uparrow \rightarrow I \downarrow$ ，因此消耗在输电线路上的功率 $\Delta p = R_L I^2 \downarrow$

因工业是设备多为感性，故常用并联 C ，使得 $\lambda \uparrow$ 。



【例题2.3.9】 一台接在工频电源上的单相异步电动机， $P = 700\text{W}$ ， $\lambda_1 = \cos\varphi_1 = 0.7$ (电感性)。要求并联一电容器，使得 $\lambda_2 = \cos\varphi_2 = 0.9$ ，求所需电容量。

分析：

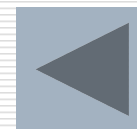
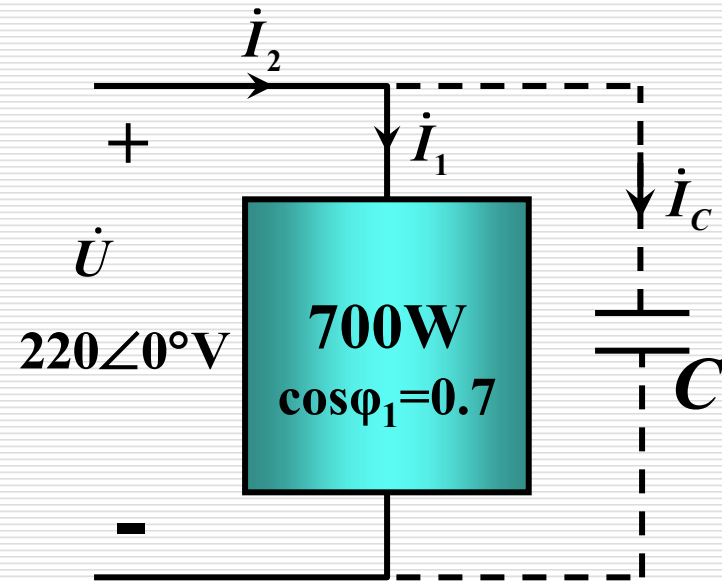
(1) 电容并入之前，电源发出的有功功率等于元件吸收的有功功率。**700W**

(2) 电容并入之前，电源发出的无功功率等于元件吸收的无功功率。

(3) 电容并入之后，电源发出的有功功率等于元件吸收的有功功率。

(4) 电容并入之后，电源发出的无功功率等于元件吸收的无功功率。

(5) 电容并入前后，元件吸收的有功功率不变。**700W**



$$\begin{aligned}
 C &= \frac{P}{2\pi f U^2} (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2) \\
 &= \frac{700}{2\pi \times 50 \times 220^2} (1.02 - 0.484) \\
 &= 24.7 \mu\text{F}
 \end{aligned}$$

选用**500V**，**25 μ F**的电容器

C补偿前后电流比较

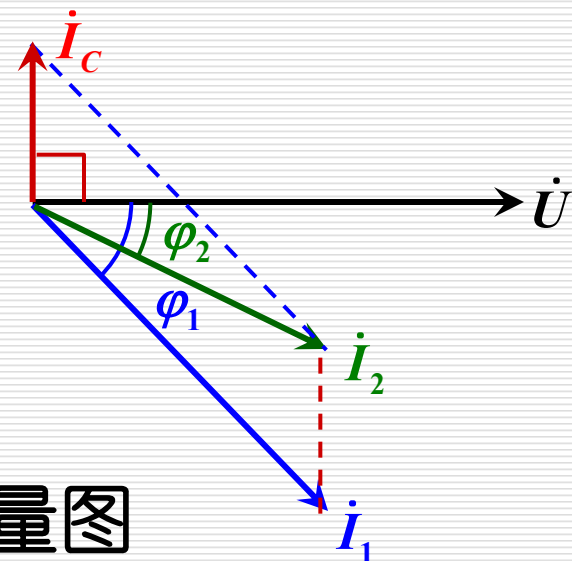
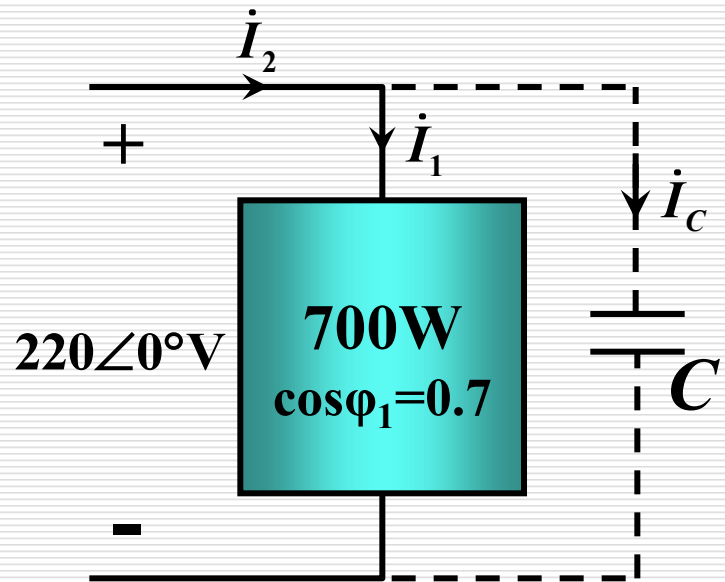
补偿前

$$I_2 = I_1 = \frac{P}{U \cos \varphi_1} = 4.55\text{A}$$

补偿后

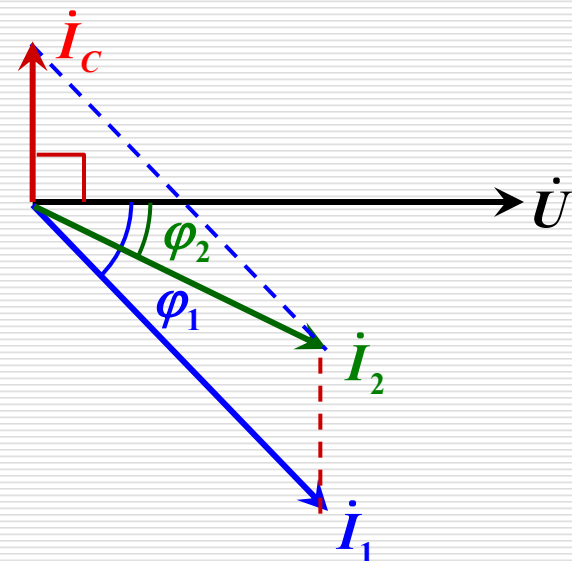
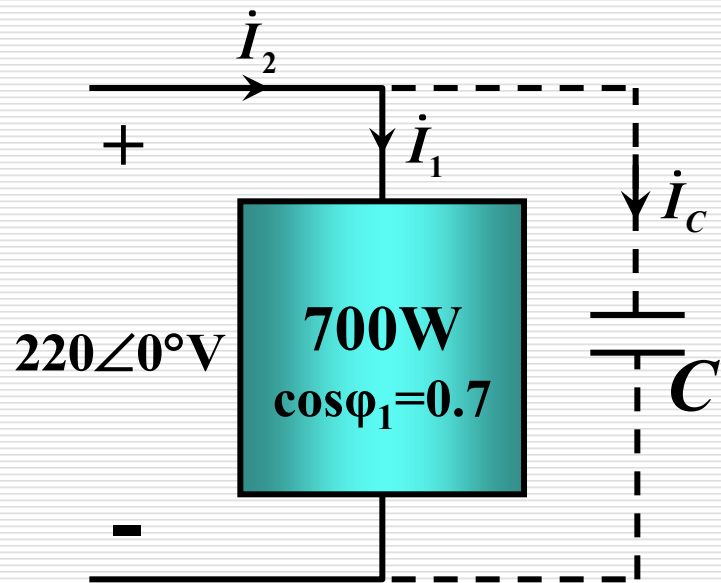
$$I_2 = \frac{P}{U \cos \varphi_2} = 3.54\text{A}$$

电压电流相量图



课堂作业：试采用相量图法求解

一台接在工频电源上的单相异步电动机， $P_1=700\text{W}$ ， $\lambda_1=\cos\varphi_1=0.7$ (电感性)。要求并联一电容器，使得 $\lambda_2=\cos\varphi_2=0.9$ ，求所需电容量。



2.3.6 RLC电路中的谐振

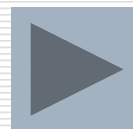
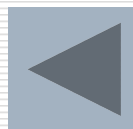
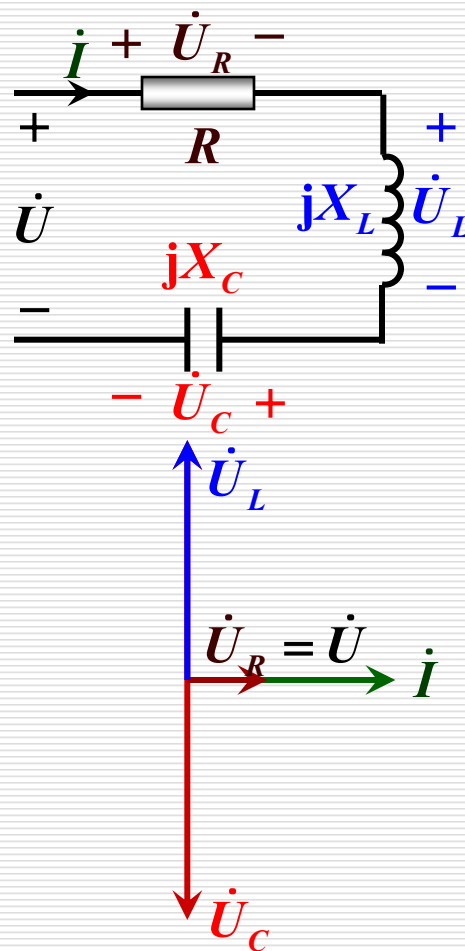
1. 串联谐振

在RLC串联电路中，当 $X_L = X_C$ 时，电路中感抗和容抗相互抵消， $\dot{i}$ 和 $\dot{U}$ 同相，整个电路呈电阻性，电路的这种工作状态称为**串联谐振**。设串联谐振时的频率为 f_0

则

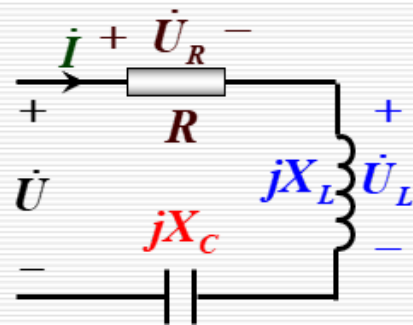
$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

调整 L 、 C 、 ω 中的任何一个量，都能产生串联谐振。相量图如图所示



串联谐振时的感抗或容抗称为谐振电路的特性阻抗，用 ρ 表示，即

$$\rho = \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} = \frac{\sqrt{LC}}{C} = \sqrt{\frac{L}{C}}$$



串联谐振时电路主要特点：

(1) 复阻抗 $Z = R + j(X_L - X_C) = R$ —— 最小
 电压一定时，电流有效值 $I_0 = U/R$ —— 最大。
 I_0 —— 串联谐振电流。

(2) $\dot{U}_L = -\dot{U}_C$ ， $\dot{U}_L$ 与 $\dot{U}_C$ 的有效值相等，相位相反，相互抵消，故串联谐振又称电压谐振。若 $X_L = X_C \gg R$ ，则 $U_L = U_C \gg U$

品质因数，Q值 $Q = \frac{U_L}{U} = \frac{U_C}{U} = \frac{2\pi f_0 L}{R} = \frac{1}{2\pi f_0 C R} = \frac{\rho}{R}$

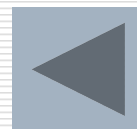
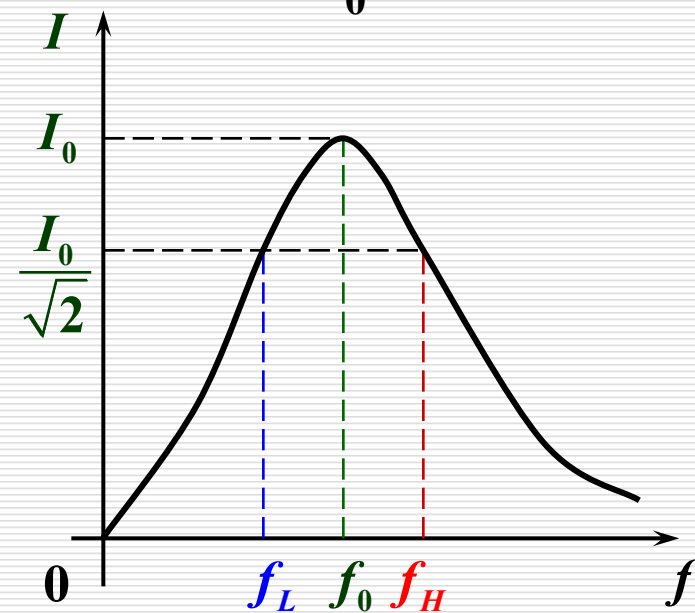
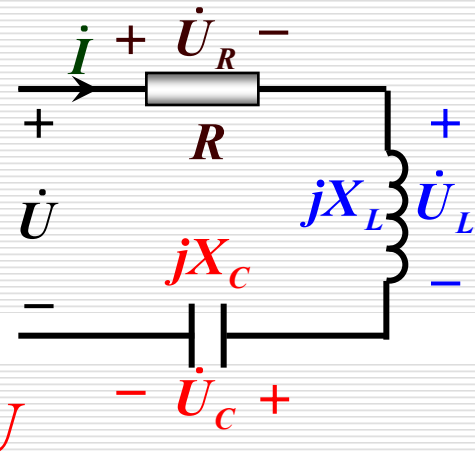


$$I = \frac{U}{|Z|} = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}}$$

$$= \frac{U}{\sqrt{R^2 + (\frac{\omega\omega_0 L}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega\omega_0 C})^2}} = \frac{U}{R \sqrt{1 + (\frac{\rho}{R})^2 (\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})^2}}$$

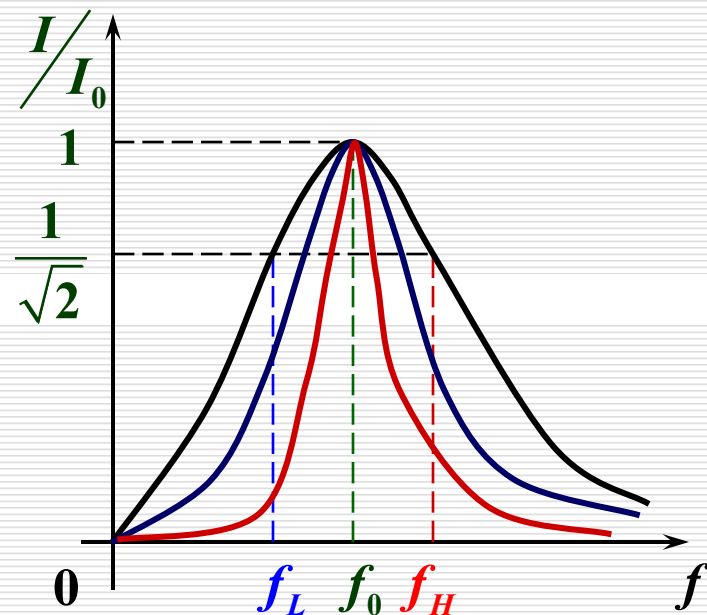
$$= \frac{I_0}{\sqrt{1 + Q^2 (\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f})^2}}$$

当 $f=f_0$, $I=I_0$, 最大
无论 $f \uparrow$ 还是 $f \downarrow$, I 均 $\downarrow$



$$\frac{I}{I_0} = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} \right)^2}}$$

当 $f=f_L$, 或 $f=f_H$, $I=I_0/\sqrt{2}$,
 $f_{BW}=f_H-f_L$ 称为**通频带**



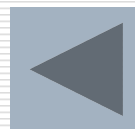
可以证明，通频带与品质因数的关系为

$$f_{BW} = f_H - f_L = \frac{f_0}{Q}$$

相对通频带

$$\frac{f_{BW}}{f_0} = \frac{1}{Q}$$

可见，品质因数越高，通频带越窄，电路的选择性越好



2. 并联谐振

电感线圈与电容器并联，当端电压 U 与总电流 I 同相位时，电路**并联谐振**

$$\dot{I} = \dot{I}_{RL} + \dot{I}_C = \frac{\dot{U}}{R + j\omega L} + j\omega C \dot{U}$$

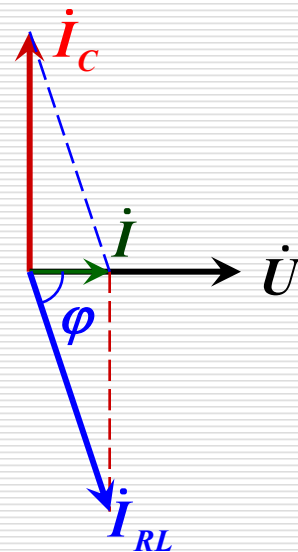
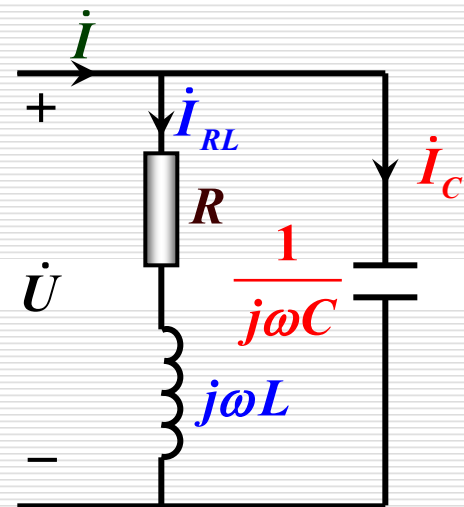
$$= \left[\frac{R}{R^2 + (2\pi fL)^2} - j \left(\frac{2\pi fL}{R^2 + (2\pi fL)^2} - 2\pi fC \right) \right] \dot{U}$$

设并联谐振频率为 f_0

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \sqrt{1 - \frac{C}{L}R^2}$$

当 $R \ll 2\pi f_0 L$ 时，

$$f_0 \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$



并联谐振主要特点

(1) 等效阻抗较大，且具有纯电阻性质

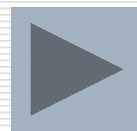
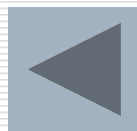
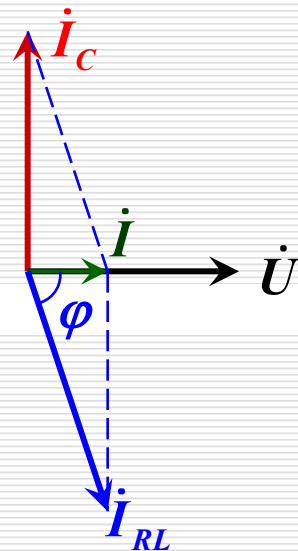
$$Z_0 = R_0 = \frac{R^2 + (2\pi f_0 L)^2}{R} = \frac{L}{RC}$$

(2) 电路中的总电流很小

因 $I_{RL}\sin\varphi$ 分量和电容支路的电流 I_C 有效值相等，相位相反，故并联谐振亦称为**电流谐振**

当线圈电阻为零时， $\varphi=90^\circ$ ，总电流 $I_{RL}\cos\varphi$ 为零。注意此时各支路电流并不为零！

在电子技术中，并联谐振电路和串联谐振电路有着广泛的应用

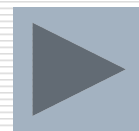
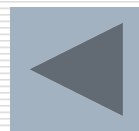
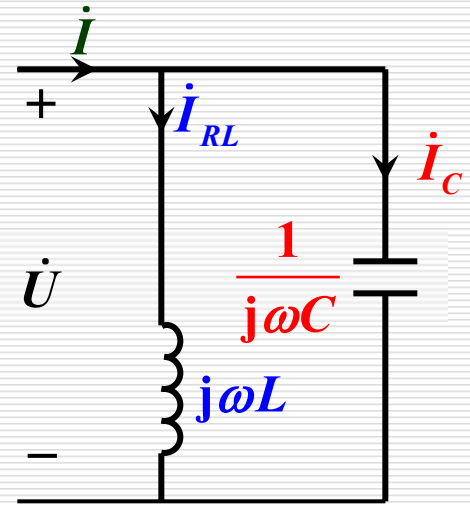


特别的：当 $R = 0$ 时

$$\dot{I} = \dot{I}_{RL} + \dot{I}_C = \left(\frac{1}{j\omega L} + j\omega C \right) \dot{U} = -j \left(\frac{1}{\omega L} - \omega C \right) \dot{U}$$

当 $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ 时， $\dot{U}$ 、 $\dot{I}$ 同相。

此时： $\dot{I} = 0$ 。即 $\dot{I}_{RL}$ 和 $\dot{I}_C$ 大小相等方向相反。



2.3.16 图 2.21 所示电路接于 $U=10\text{ V}$ 的信号源上, $C=1\text{ }\mu\text{F}$ 。当信号源的 $\omega=1\text{ }000\text{ rad/s}$ 时, $U_R=0$, 当信号源的 $\omega=2\text{ }000\text{ rad/s}$ 时, $U_R=10\text{ V}$ 。求 L_1 和 L_2 。

解: $U_R=0 \Rightarrow I_R=0$

$\Rightarrow$ 流过 C 和 L_2 的电流大小相等方向相反。

$$1000 = \frac{1}{\sqrt{L_2 C}} = \frac{1}{\sqrt{L_2 10^{-6}}} \Rightarrow L_2 = 1\text{ H}$$

$$U_R = 10 = U \Rightarrow j\omega L_1 + j\omega L_2 // \frac{1}{j\omega C} = 0 \Rightarrow L_1 = 0.33\text{ H}$$

